

O19 - Inhibice a indukce enzymů 👉 Inhibice zvedá hladinu druhého léku → toxická; indukce ji snižuje → selhání léčby. Obojí je nebezpečné, jen jinak. Inhibice nastupuje rychle (hodiny až dny) → jde o kompetici o enzym; indukce vyžaduje novou syntézu enzymu → dny až týdny, a po vysazení induktoru stejně dlouho odeznívá. Významné inhibitory: 🟡 azolová antimykotika (ketokonazol), makrolidy (klaritromycin, erythromycin), grapefruitová šťáva, ritonavir, amiodaron, fluoxetin, cimetidin. Významné induktory: 🟡 rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná, cigaretový kouř (CYP1A2), chronický alkohol (CYP2E1). Klinicky: CYP3A4 metabolizuje asi polovinu všech léčiv (statiny, BKK, imunosupresiva) · CYP2D6 (β-blokátory, antidepresiva, kodein) · CYP2C9 (warfarin, NSA). 🟡 Typické důsledky: rifampicin ruší antikoncepci a warfarin; klaritromycin + statin → rabdomyolýza.	O20 - Vylučování léčiv renální a extrarenální Tři renální děje: glomerulární filtrace 🟡 jen volná, nenavázaná frakce, molekuly do ~20 kDa) · aktivní tubulární sekrece (v proximálním tubulu, přenašeče pro kyseliny a zásady → probenecid soutěží s penicilinem a prodlužuje jeho hladinu) · tubulární reabsorpce (pasivně, pro lipofilní a neionizované látky). 🟡 pH moči rozhoduje o reabsorpci: kyselá moč zadrží zásadité léky, alkalická moč zadrží kyselé → u otravy salicylátů se moč alkalizuje bikarbonátem, aby se vyloučili rychleji (iontová past, viz O10). 🟡 Při renální insuficienci se musí upravit dávka léčiv vylučovaných ledvinami (digoxin, aminoglykosidy, metformin, lithium) → podle vypočtené clearance kreatininu, ne podle samotného kreatininu. Extrarenální cesty: žluči a stolici (velké molekuly a konjugáty, 🟡 enterohepatální oběh), plicemi (inhalační anestetika, ethanol), potem, slinami 🟡 zopiklon = kovová chuť), mateřským mlékem (viz O32) a vlasly či nehty (příkaz expozice).	O21 - Účinek léčiv, molekulární úroveň Typy ovlivnění funkce: stimulace a inhibice (změna ve fyziologických mezích) → excitace a paralýza (nad/pod meze). 🟡 Dva typy mechanismu: NESPECIFICKÝ → fyzikálně-chemický, bez receptoru (antacidá, osmotická diuretika, celková anestetika) × SPECIFICKÝ → vazba na cílovou strukturu. Specifický je buď receptorový, nebo nereceptorový: enzym (statiny, ACEI), transportér (SSRI, diuretika), iontový kanál (lokální anestetika), protonová pumpa (omeprazol). 🟡 Afinita = jak pevně se látka váže · vnitřní aktivita = jak silnou odpověď vyvolá. Agonista má obojí, antagonista má jen afinitu. 🟡 Kompetitivní antagonist soutěží o stejné místo → lze přemoci vyšší dávkou agonisty (atropin × ACh) · nekompetitivní se váže jinam a přemoci nelze. Parciální agonista má nižší vnitřní aktivitu (buprenorfin), inverzní agonista snižuje bazální aktivitu receptoru.
O22 - Cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů 🟡 Čtyři typy receptorů podle rychlosti: ionotropní (receptor JE iontový kanál → milisekund, nikotinový, GABA_A) → metabotropní s G-proteinem (sekundy, muskarinové, adrenergní, opioidní) → s enzymovou (kinázovou) aktivitou (minuty až hodiny, inzulínový) → jaderné (hodiny až dny, kortikoidy, hormony štítné žlázy → 🟡 proto kortikoidy nezaberou hned). Druží poslové: cAMP (adenylátykláza, aktivuje ji Gs, tlumí Gi; štěpí ho fosfodiesteráza) · IP₃ (uvolní Ca²⁺ z retikula → kalciový signál, stah) · DAG (proteinkináza C) · 🟡 NO (z argininu → guanylátykláza → cGMP → vazodilatace → princip nitroglycerinu a sildenafilu). Regulace počtu receptorů: 🟡 nadbytek mediátoru → down-regulace (internalizace) = tolerance · deficit nebo blokáda → up-regulace = rebound efekt po náhlém vysazení · desenzitizace = dočasná ztráta schopnosti aktivace. Další cílové struktury: enzymy 🟡 ireverzibilní inhibice → sarin na acetylcholinesterázu, falešné substráty (methyldopa, 5-fluorouracil), transportéry a iontové kanály.	O23 - Dávka a účinek, terapeutický index EC50 = poloviční účinek (afinita) · Emax = vnitřní aktivita · strmý sklon křivky = snadné předávkování. ED50 / TD50 / LD50 = účinek / toxicita / smrt u 50 % jedinců (kvantální křivka). TI = TD50/ED50: ≥ 10 bezpečné · ≥ 2,5 jen s TDM (digoxin, lithium, warfarin) · ≤ 2 vývoj se zastaví. Okno = TD50 – ED50 → nasycovací dávka do okna, udržovací uvnitř. NNT = kolik léčit pro 1 efekt. 🟡 Vyšší TI = větší rezerva mezi „léčí“ a „škodí“. Inverzní agonista snižuje účinek pod bazál, antagonista jen blokuje.	O24 - Vlivy na kinetiku a dynamiku léčiv Léková forma a cesta podání, dávka, pohlaví (ženy citlivější), hmotnost a povrch těla, cirkadiánní rytmy, interakce. Věk: novorozenec → nezralá HEB a jaterní enzymy; senior → snížená eliminace → nižší dávky. Hemodynamika: nízký průtok = nespolehlivé vstřebání z GIT a svalu → v šoku podávej i.v. Ledviny: GFR z kreatininu + věk, hmotnost, pohlaví → úprava dávky. Játra: u léčiv s vysokým first-pass efektem cirhóza ZVYŠUJE biologickou dostupnost → riziko předávkování, ne poddávkování.
O25 - Lékové interakce - Změna síly či trvání účinku vlivem jiné látky; projev se jako NU nebo jako selhání léčby (typ F). Žádoucí: synergismus (kombinace ATB) · antagonismus (antidotum). Farmaceutická (před vstřebáním): tetracyklin + Ca²⁺ z mléka → nevstřebatelný chelát. Farmakokinetická: inhibice CYP → toxicita · indukce (rifampicin, karbamazepin, třezalka, kouření) → selhání léčby. Farmakodynamická: ASA zesiluje warfarin, vitamin K ho ruší, grapefruit blokuje CYP3A4 († statiny, BKK). 🟡 Farmaceutická = v lahvičce/žaludku · kinetická = cestou tělem · dynamická = na receptoru.	O26 - Farmakogenetika, polymorfismus Zárodečná mutace se dědí (z krve) × somatická ne (základ nádoru, testuje se z tkáně). Polymorfismus = ≥ 2 fenotypy s frekvencí ≥ 1 %, hlavně u CYP450. PM → vysoká hladina a zesílený účinek, 🟡 u proléčiva žádný účinek · UM (duplikace genu) → selhání léčby. CYP2D6: PM → kodein netlumí bolest (nevznikne morfin), kardiotoxická TCA; UM → kumulace morfinu. CYP2C9: PM → warfarin se hromadí → krvácení; izoniazid → hepatotoxicita a neuropatie (přidej pyridoxin). 🟡 U proléčiv je logika obrácená: pomalý metabolizátor má méně účinku.	O27 - Tolerance, tachyfyaxe, rezistence Tachyfyaxe → během minut (efedrin vyčerpá zásoby noradrenalinu). Tolerance → dny až týdny; na účinek nežádoucí (benzodiazepiny), na NU vítaná (mizí tremor po β2-agonitech). Rezistence → vlastnost mikroba nebo nádoru, ne pacienta (cytostatika: pumpa P-glykoprotein). Desenzitizace → trvalý agonista → down-regulace (dny) nebo internalizace (minuty). Senzitizace = up-regulace. Kumulace účinku: humorální (další dávka přijde dřív, než se předchozí eliminuje → roste koncentrace) × funkční (koncentrace stejná, ale roste citlivost tkáně). 🟡 Náhlé vysazení β-blokátoru → up-regulované receptory → rebound tachykardie, hypertenze, angina → vysazovat postupně.
O28 - Průvodní onemocnění, polypragmazie 🟡 Hypoalbuminemie → ↑ volná frakce warfarinu a fenytoinu → toxicita. Jaterní nemoc ↓ odbourání opioidů a benzodiazepinů → útlum dechu; CKD ↓ clearance aminoglykosidů, metforminu, digoxinu → dávky podle GFR. Dynamika: inzulínová rezistence, trvalý sympatikus u srdečního selhání, 🟡 hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu. Polypragmazie: ketokonazol + statin → rabdomyolýza · warfarin + NSA → krvácení · ACEI + NSA → selhání ledvin. 🟡 Prevence: pravidelná revize medikace, dávkování podle jater a ledvin, kontrola	O29 - Nežádoucí účinky léčiv Farmakovigilance = dozor po registraci, národní centrum SUKL; 🟡 hlásit může i sám pacient. Signál → změna SPC, omezení indikace, stažení. Závažný NÚ = smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada. Typ A: až 95 % NÚ, předvídatelný, závislý na dávce (warfarin → krvácení, inzulín → hypoglykemie) → snížit dávku. Typ B: vzácný, nezávislý na dávce, vysoká mortalita → idiosynkrazie a alergie (hapten) → vysadit. C dlouhodobé · D opožděné (teratogenita) · E po vysazení (rebound). 🟡 A se řeší dávkou, B jen vysazením.	O30 - Léková alergie a idiosynkrazie Alergie vyžaduje předchozí expozici; lék se stane imunogenem jako hapten (penicilin + albumin). I (IgE) minuty → otok, bronchospazmus, anafylaxe; 🟡 75 % anafylaxi = peniciliny. II cytotoxický → hemolýza, trombocytopenie po heparinu. III imunokomplexy, 1–3 týdny → vaskulitida, horečka. IV T-lymfocyty, 2–8 dní → kontaktní dermatitida. Léčba: 🟡 adrenalin je lék volby, pak antihistaminika a kortikoidy. Pseudoalergie → přímé uvolnění histaminu bez IgE: NSA, vankomycin, opioidy, kontrastní látky. 🟡 Idiosynkrazie NEpotřebuje předchozí kontakt → genetika: atypická pseudocholinesteráza (apnoe po succinylcholinu), deficit G6PD.
O31 - Karcinogenní a mutagenní účinky Mutagenita roste s frekvencí buněčného dělení. Amesův test: salmonela neschopná tvořit histidin + látka v prostředí bez histidinu → růst kolonií = mutagen. Genotoxické karcinogeny (přímo DNA) × epigenetické → promotory (kouř), kokarcinogeny, hormony. Skupiny: polycyklické uhlovodíky (benzpyren), aromatické aminy, alkylační cytostatika, aflatoxin, azbest. IARC 1 azbest, benzen, etanol, 🟡 cyklosporin · 2A cisplatina, chloramfenikol · 2B fenobarbital · 3 aciklovir, káva. 🟡 I běžný lék bývá prokázán karcinogen → cyklosporin je ve skupině 1 jako azbest.	O32 - Léčiva v těhotenství a při kojení Kinetika: ↑ distribuční objem, hypoalbuminemie → ↑ volná frakce, ↑ GF o 50 %. Placenta: prostá difuze; krev plodu má nižší pH → slabé zásady se ionizují a hromadí (iontová past). 🟡 0.–14. den vše nebo nic · 15.–90. den organogeneze = malformace · pak funkční poruchy. Teratogeny: ACEI/sartany → oligohydramnion · NSA → uzávěr Botallovy dučeje · tetracykliny → zuby a kosti · warfarin, fenytoin → typické syndromy. Vhodné: peniciliny, cefalosporiny, LMWH, methyldopa, paracetamol. Kojení: do mléka přejdou hlavně lipofilní, neionizované látky málo vázané na bílkoviny; 🟡 tvorbu mléka snižují estrogény a bromokriptin, zvyšují metoklopramid a domperidon. 🟡 Neléčená nemoc je pro plod obvykle horší než léčba → monoterapie, nejnižší dávka; lék užít hned po kojení.	O33 - Farmakoterapie v dětství 🟡 Dítě není malý dospělý; novorozenec 0.–28. den. Absorpce: vyšší pH žaludku, pomalá motilita, 🟡 transdermálně nevhodné (tenká kůže → systémové vstřebávání). Distribuce: voda 75 % hmotnosti → víc hydrofilních léčiv; nízký albumin → vysoká volná frakce. Metabolismus: fáze I na 50–70 %, 🟡 fáze II dozrává až kolem 2 let; GF dosáhne dospělých hodnot v polovině 2. roku. 🟡 Aspirin → Reyeův syndrom · chloramfenikol → gray baby · tetracykliny → zuby a kosti.
O34 - Farmakoterapie ve stáří Senior nad 65 let, typicky zvýšená vnímavost k benzodiazepinům. Distribuce: ↓ voda → ↑ hladiny hydrofilních (digoxin, ASA) · ↑ tuk → delší poločas lipofilních (benzodiazepiny) · hypoalbuminemie → ↑ volný warfarin. 🟡 Po 75. roce klesá GF až o 50 % BEZ vzestupu kreatininu (malá svalová hmota) → dávky podle vypočtené clearance. 🟡 Polypragmazie (5 a více léků) je u seniorů pravidlem → násobí interakce, NU i non-adherenci. Zásady: je lék vůbec nutný, nejnižší dávka, pravidelná revize medikace, aktivní pátrání po NÚ. 🟡 Beers = seznam nevhodných léčiv · STOPP = co přebývá · START = co chybí.	O35 - Biologická léčba [doplňeno] Biologikum = velká bílkovina z živých buněk → 🟡 jen parenterálně (v GIT by se strávila), imunogenní. Koncovky: -ma protilátky · -cept fúzní proteiny · -áza enzymy · -stim růstové faktory · -poetin. Podle původu: -xi- chimérická · -zu- humanizovaná · -u- plně humánní (méně imunogenní). Biosimilar = jen vysoce podobný, ne identický → nutné srovnávací studie včetně imunogenity. Terapeutické přínosy: vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhala (revmatoidní artritida, IBD, psoriáza, onkologie), ovlivní příběh nemoci, dlouhý poločas. Rizika: imunogenita, 🟡 reaktivace TBC a hepatitidy B, infúzní reakce, cena a chladový řetězec. 🟡 Před nasazením screening TBC, hepatitid, HIV; živé vakcíny zakázány. -tinib = malá molekula, ne biologikum.	36 - Cholinergní přenos vzruchu Sympatikus = thorakolumbální, <i>fight or flight</i>, difúzní · parasympatikus = kraniokaudální, <i>rest and digest</i>, cílený. ACh je přenašečem: nervosvalová ploténka · pregangliová vlákna OBOU větví · 🟡 postgangliové u sympatiku k potním žlázám · dřeň nadledvin · celý postgangliový parasympatikus. N receptory = přímo iontový kanál → rychlá depolarizace (ganglia, ploténka). M receptory = G-protein, pomalejší: M1 žlázy a kognice · M2 srdce (↓ frekvence, ↓ vedení AV) · M3 brzkokonstrikce, mioza, ↑ motilita a sekrece. 🟡 V gangliu je vždy acetylcholin → teprve za gangliem se sympatikus přepne na noradrenalin.

37 · Přímá cholinomimetika • Mechanismus: agonisté M i N; převažuje M → efekt „zapnutý parasympatikus“. ⚠️ Samotný ACh se nepoužívá — okamžitě ho štěpí AChE. • Zástupci: karbachol a pilocarpin (glaukom, míoza) · cevimelin, pilocarpin · xerostomie u Sjögrena · betanechol (atonie střev, retence moči) · arekolin u betelu (ničí sklovinu). • Účinky = NÚ: míoza, bradykardie, hypotenze, bronchokonstrikce, průjem, slinění, pocení, močení. • Kl: astma a CHOPN, bradykardie a AV blok, vřed, obstrukce střev či močových cest. • Nikotin (alkaloid tabáku) — agonista N receptorů v gangliích, CNS i na ploténce: tachykardie, ↑ tlak, ↑ sekrece; ve vysoké dávce křeče a zástava dechu; receptory umí i desenzibilizovat → závislost. • 🐞 Otrava muskarinem (houby rodu vláknice): slinění, míoza, bradykardie, bronchospasmus → antidotum atropin.	38 · Nepřímá cholinomimetika • Mechanismus: inhibitory cholinesterázy — vlastní ACh se hromadí; navíc posílí stah kosterního svalu. • Reverzibilní: neostigmin (kvartérní, do CNS neprojde), pyridostigmin (léčba myasthenie), edrophonium (⚠️ diagnostika myasthenia gravis), fyzostigmin (terciární, jediný do CNS — otrava atropinem), rivastigmin/donepezil (Alzheimer). • Indikace: myasthenia gravis, atonie střev a retence moči, glaukom, otrava parasympatolytiky. • NÚ/Kl: jako u cholinomimetik; při předávkování cholinergní krize. • 🐞 Organofosfáty (sarin, insekticidy) blokují AChE nevrátne a komplex „zestárne“ → léčba spěchá: ① atropin ② pralidoxim/obidoxim ③ diazepam.	39 · Parasympatolytika • Mechanismus: kompetitivní blokáda M receptorů (N neovlivňují) → „vypnutý parasympatikus“. • Zástupci: atropin, skopolamin, hyoscynamin (tulák, blín, durman); ipratropium a tiotropium, butylskopolamin, oxybutynin, biperiden. • Indikace: mydriáza a cykloplegie, premedikace k anestezii, CHOPN (inhalace), bradykardie a AV blok, kinetóza (skopolamin), koliky, hyperaktivní měchýř, parkinsonismus. • NÚ: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa, retence moči, potlačené pocení → hypertermie, u seniorů delirium. Kl: glaukom, hyperplazie prostaty. • Nepřímá cholinolytika: ⚠️ botulotoxin brání splnutí vezikul s membránou → ACh se vůbec neuvolní (blefarospasmus, hypersalivace, hyperaktivní měchýř, vrásky); hemicholinium, vesamikal. • 🐞 Citlivost k atropinu: ① žlázy (sucho v ústech první) → ② hladké svaly a srdce → ③ žaludeční sekrece nejméně.
40 · Adrenergní přenos vzruchu • Postgangliový sympatikus uvolňuje noradrenalin → receptory s G-proteinem. • α1 cévy → vazokonstrikce, ↑ tlak, mydriáza, svěrák měchýře. • α2 presynapticky → ⚠️ brzda výdeje NA → ↑ tlak (klonidin, methyl dopa); agregace destiček, ↓ inzulin. • β1 srdce → ↑ frekvence, síla stahu, vedení; ↑ renin. β2 → bronchodilatace, vazodilatace ve svalech, tokolýza. β3 → lipolýza, relaxace měchýře. • Léky: sympatomimetika přímá i nepřímá (↑ výdej, ↓ odbourání, blokáda uptake) × sympatolytika (α- a β-blokátory). • 🐞 α1 a β1 = „zesílá a stáhne“ · α2 = brzda · β2 = „rozšíří“.	41 · Katecholaminy (neselektivní sympatomimetika) • znaky: –OH na 3. a 4. pozici, přímí agonisté α i β, rychle je štěpí MAO a COMT, perorálně neúčinné, polární. • Adrenalin: β1 ↑ srdce, α vazokonstrikce kůže, β2 bronchodilatace; polčas ~2.5 min. Indikace: resuscitace, anafylaxe, těžké astma, přísada do lokálních anestetik. • Uptake: ⚠️ uptake 1 = zpětné vychytávání do zakončení, kde NA rozloží MAO · uptake 2 = difuze do okolních buněk, kde ho rozloží COMT. • Noradrenalin: α1 + β1, bez β2 → nebronchodilator; septický šok a hypotenze. • Dobutamin (β1) → kardiogenní šok. Isoprenalin (β) — bradykardie, AV blok. • ⚠️ Adrenalin + inhalační anestetika = arytmie; s neselektivním β-blokátorem hypertenzní krize. • 🐞 Dopamin podle dávky: < 2 D (ledviny) · < 10 β1 (výdej) · > 10 α (tlak) · > 20 prokrvení ledvin klesá.	42 · Sympatomimetika alfa • α1-agonisté: vazokonstrikce → ↑ tlak, mydriáza, ↓ překrvení sliznic. • Zástupci: fenylefrin (mydriatikum, dekongestant, odolný vůči COMT), midodrin (ortostatická hypotenze), nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin (nosní kapky). • ⚠️ Nosní dekongestanty nepoužívat déle než ~7 dní → rhinitis medicamentosa. • NÚ/Kl: hypertenze, reflexní bradykardie, retence moči; Kl hypertenze, ICHS, glaukom. • α2-agonisté — presynaptická brzda → ↑ tlak: klonidin, moxonidin, rimenidin, brimonidin (glaukom), dexmedetomidin (sedace). NÚ: sedace, sucho v ústech, rebound hypertenze. • 🐞 ⚠️ Methyldopa (centrální α2) = antihypertenzivum volby v graviditě.
43 · Sympatomimetika beta • β1 — dobutamin: ↑ kontraktilita a výdej, ↑ tlak v plicnici; jen i.v., kardiogenní šok a těžké srdeční selhání. NÚ: tachyarytmie. • β2 — mechanismus: ↑ cAMP v hladkém svalu bronchů → bronchodilatace. • SABA salbutamol, fenoterol = úlevová léčba · LABA salmeterol, formoterol = udržovací, ⚠️ vždy s inhalačním kortikoidem · uLABA indakaterol u CHOPN. ⚠️ Formoterol je zároveň RABA i LABA. • NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie, neklid, hyperglykemie. Kl: tachyarytmie, neléčená hypertyreóza. • β3 — mirabegron: hyperaktivní měchýř bez anticholinergních NÚ.	44 · Nepřímá sympatomimetika • Mechanismus: ↑ noradrenalin v synapsi — ① ↑ výdej ② ↓ odbourání (IMAO) ③ blokáda zpětného vychytávání. • Efedrin (přímo i nepřímě, dekongestant, ⚠️ prekurzor pervitinu) · pseudoefedrin · amfetamin (⚠️ neodbourává ho MAO) · metylfenidát (ADHD) · modafinil (narkolepsie) · fertermin (anorektikum). • NÚ: hypertenze, tachyarytmie, nespavost, neklid, závislost, ⚠️ tachyfyaxe (vyčerpání zásob NA). • Kl: hypertenze, ICHS, hypertyreóza, glaukom, současně IMAO. • 🐞 ⚠️ Tyraminová („sýrová“) reakce: při léčbě IMAO se tyramin ze zrajících sýrů a vína nerozloží, vytěsni noradrenalin → hypertenzní krize.	45 · Sympatolytika alfa • Neselektivní α1+α2 — fenoxibenzamin, fentolamin: ⚠️ příprava k operaci feochromocytomu. NÚ: ortostáza, výrazná reflexní tachykardie. • Selektivní α1: vazodilatace + uvolnění svalu prostaty a hrdla měchýře. • Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze (⚠️ ne lék první volby) · tamsulosin, alfuzosin, silodosin — benigní hyperplazie prostaty. • NÚ: ⚠️ hypotenze po první dávce (začínat malou dávkou na noc), závratě, retrográdní ejakulace, ucpaný nos, floppy iris syndrom při operaci šedého zákalu. • 🐞 Prazosinová skupina = tlak · tamsulosinová = prostata.
46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) • Mechanismus: blokáda β1 → ↓ srdeční výdej a ↓ renin; dlouhodobě ↓ periferní odpor; prodloužené diastola zlepši plnění věnných tepen. • Generace: 1. neselektivní propranolol, timolol · 2. β1-selektivní metoprolol, bisoprolol, atenolol, esmolol · 3. s vazodilatací karvedilol, labetalol, nebivolol. • Indikace: hypertenze, angina pectoris, po infarktu (↓ mortalita), chronické srdeční selhání (pomalá titrace!), tachyarytmie, hypertyreóza, glaukom, profylaxe migrény, tremor. • NÚ: bradykardie, AV blok, bronchospasmus, studené končetiny, únava, noční můry, ⚠️ maskují hypoglykémii u diabetika. Kl: astma, AV blok, dekompenzované selhání. • 🐞 ⚠️ Nikdy nevysazovat náhle — up-regulace receptorů → rebound tachykardie, hypertenze, infarkt.	47 · Myorelaxancia • Centrální: tlumí polysynaptický reflex v míše — tolperison, baklofen (GABA_B), tizanidin, diazepam; spazmy zad, spasticita. NÚ: sedace, slabost. • Periferní presynaptická (↓ výdej ACh): ⚠️ botulotoxin a aminoglykosidová antibiotika (tam je to nechtěný, nebezpečný NÚ). • Periferní nedepolarizující (rokuronium, vekuronium, pankuronium, atrakurium) = kompetitivní antagonisté N receptoru; ⚠️ antidotum neostigmin, u rokuronia sugammadex. • Depolarizující — sukcinylcholin: agonista držíci ploténku depolarizovanou; ultrakrátký (štěpí ho pseudocholinesteráza), ⚠️ antidotum neexistuje. NÚ: fascikulace, hyperkalemie, ↑ nitroocní tlak, u deficitu enzymu prodloužená apnoe. • ⚠️ Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest — nutná anestezie a zajištěná ventilace. • 🐞 Pořadí obry: oči → žvýkáci → končetiny → mezižeberní → bránice, zotavení opačně. ⚠️ Maligní hypertermie (ryanodinový receptor) → dantrolen.	48 · Lokální anestetika • Mechanismus: blokáda napětově řízených Na⁺ kanálů → nevznikne akční potenciál. Blokují se nejdřív tenká vlákna (vegetativní, bolest, teplo), motorika naposled. • ⚠️ Jsou to slabé zásady → v záníceném kyselém terénu se ionizují a anestezie „nechytne“. • Estery (prokain, tetrakain, benzokain): štěpí je plazmatická pseudocholinesteráza, riziko alergie. Amidy (lidokain, trimekain, artikain, prilokain, bupivakain): metabolismus v játrech, riziko systémové toxicity. • Adrenalin jako přísada = vazokonstrikce → delší účinek, méně krvácení a nižší toxicita. • NÚ: brnění kolem úst a kovová chuť → křeče → útlum dechu; ⚠️ bupivakain nejvíc kardiotoxický, ⚠️ prilokain + methemoglobinemie (léčba methylenovou modř). • 🐞 Estery = alergie · amidy = toxicita. Nikdy i.v. (výjimka lidokain jako antiarytmikum).
49 · Celková anestezie — inhalační • Mechanismus: usnoutí se v membránách, posilují GABA_A a tlumí NMDA; účinnost roste s rozpustností v tucích. • Stadia: ① analgie ② ⚠️ excitace (vagusové dráždění, bronchospasmus, zvracení) ③ chirurgická tolerance ④ mišní paralýza (předávkování). • Čísla: ⚠️ nízký koeficient krev/plyn = rychlý nástup i probuzení · MAC = koncentrace, při níž 50 % pacientů nereaguje na fez; MAC snižuje Na₂O, gravidita a vyšší věk. • Zástupci: izofluran (nejpoužívanější, coronary steal) · sevofluran (nedráždívá, úvod u dětí) · desfluran (rychlý, dráždí) · halotan (⚠️ hepatitida, maligní hypertermie — nepoužívá se) · Na₂O (analgie, ⚠️ inaktivuje B12 → útlum dřeně) · xenon. • 🐞 Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (benzodiazepiny), neostigmin/sugammadex.	50 · Celková anestezie — intravenózní • Mechanismus: posílení GABA_A (thiopental, propofol, etomidát, midazolam); ⚠️ ketamin blokuje NMDA. Nástup ~1 minuta. • Thiopental — ⚠️ probuzení je dáno redistribucí do tuku, ne eliminací; úvod do anestezie, NÚ útlum dechu a hypotenze. • Propofol — udržovací anestezie a sedace, rychlé probuzení, málo nevolnosti; NÚ hypotenze, ⚠️ propofolový infuzní syndrom. • Etomidát — oběhově nejšetrnější, ⚠️ tlumí tvorbu kortikosteroidů. Midazolam — premedikace, amnézie. • ⚠️ Ketamin — jediný stimuluje oběh, netlumí dýchání; disociovaná anestezie, NÚ halucinace (kombinuje se s benzodiazepinem); děti, popáleniny, medicína katastrof. Neuroleptanalgie = fentanyl + desfluran (bez benzodiazepinů).	51 · Hypnotika • Insomnie: usnoutí > 30 min nebo časně probouzení; akutní < 3 měsíce × chronická ≥ 3 noci/týden po 3 měsíce. Základ je spánková hygiena. • Barbituráty — vlastní místo na GABA_A, ⚠️ kanál otevrou i bez GABA — úzké okno. NÚ: útlum dechu, tolerance, závislost, potlačují REM, silná indukce enzymů, antidotum neexistuje. Dnes jen fenobarbital (epilepsie) a thiopental. • Benzodiazepiny — na spaní ty krátkodobé; zkracují REM, riziko závislosti. • Z-látky (zolpidem, zopiklon) — ⚠️ lék první volby: selektivní pro α1 podjednotku → jen hypnotický efekt, REM nepotlačují. NÚ: bolest hlavy, parasomnie; ⚠️ zopiklon = kovová hořká chuť v ústech (vylučuje se do slin). • 🐞 Dále melatonin, sedativní antidepresiva (trazodon, mirtazapin), antihistaminika.
52 · Benzodiazepiny • Mechanismus: vlastní vazebné místo na GABA_A, alostericky ↑ frekvenci otevření Cl⁻ kanálu, ⚠️ jen v přítomnosti GABA — širší okno než barbituráty. • Pět účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. • Krátkodobé (midazolam) = spaní a premedikace · střednědobé (alprazolam, oxazepam) = úzkost · dlouhodobé (diazepam, klonazepam) = úzkost, křeče, odvykací stavy. • Indikace: úzkost, nespavost, status epilepticus, alkoholový odvykací stav, svalové spazmy. • NÚ: denní útlum, anterográdní amnézie, pády u seniorů, zkrácení REM, ⚠️ tolerance a závislost, rebound po vysazení. Kl: myasthenia gravis, spánková apnoe, těžká jatrní léze. • 🐞 Krátký polčas = na spaní · dlouhý = na úzkost. Antidotum flumazenil.	53 · Antiepileptika • Tři mechanismy: ① blokáda Na⁺ kanálů (fenytoin, karbamazepin, lamotrigin) a Ca²⁺ kanálů (etosuximid, gabapentin) ② posílení GABA (benzodiazepiny, barbituráty, valproát) ③ útlum glutamátu (topiramát). • Fenytoin — ⚠️ kinetika 0. řádu; NÚ hyperplazie dásní, hirsutismus, nystagmus, ataxie, indukce CYP. • Karbamazepin — fokální záchvaty, neuralgie trigeminu; NÚ hyponatriemie, útlum dřeně, indukce enzymů. • Valproát — širokospektrý; NÚ hepatotoxicita, přírůstek hmotnosti, ⚠️ nejslabší teratogen — ne u žen ve fertilním věku. Etosuximid = absence. Lamotrigin, levetiracetam = první volba, lamotrigin ⚠️ Stevensův-Johnsonův syndrom. • ⚠️ Vysazovat jen postupně; v graviditě léčbu nevysazovat (monoterapie + kyselina listová). • 🐞 Status epilepticus > 5 min → diazepam/midazolam; > 30 min → i.v. fenytoin, valproát, levetiracetam.	54 · Antiparkinsonika • Podstata: zaniká dopaminergní dráha substantia nigra — striatum, převládá cholinergní systém; ⚠️ projeví se až při ztrátě 80 % dopaminu. Léčba je jen symptomatická. • 🐞 L-DOPA + karbidopa: dopamin neprojde HEB, L-DOPA ano — ale z 95 % se dekarboxyluje už v periférii (nauzea, hypotenze); karbidopa tuto přeměnu blokuje mimo mozek. • ⚠️ L-DOPA je nejúčinnější, ale po letech wearing-off, dyskineze, on-off fenomén. • Agonisté D2 (pramipexol, ropinirol, rotigotin) — volba u mladších; ⚠️ NÚ impulzivní chování (hráctví), náhlé usnutí. • Inhibitory COMT (entakapon) a MAO-B (selegilin, rasagilin) = doplněk k L-DOPA. Amantadin (NMDA) tlumí dyskineze. Anticholinergika (biperiden) na třes, ⚠️ ne u seniorů.

55 · Neuroleptika (antipsychotika) • Mechanismus: blokáda D2 (u atypických navíc 5-HT2); efekt až po týdnech. • 🐾 Dráhy: mezolimbická → žádoucí účinek · nigrostriální → extrapyramidové NÚ · tuberoinfundibulární → hyperprolaktinémie · area postrema → antiemetický efekt. • Typická (1. gen.): haloperidol, chlorpromazin, flufenazin → hodné extrapyramidových NÚ, jen pozitivní příznaky. • Atypická (2. gen.): risperidon, olanzapin, klopazin, kvetiapin (MARTA → sedace, ⚠️ metabolický syndrom, klopazin: agranulocytóza, ale nejúčinnější u rezistentní schizofrenie), amisulprid (↑ prolaktin), aripiprazol (parciální agonista). Působí i na negativní příznaky. • NÚ: dystonie → akatie → parkinsonismus → ⚠️ tardivní dyskineze; prodloužení QT, sedace, ⚠️ maligní neuroleptický syndrom (horečka, rigidita, ↑ CK → dantrolen).	56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhibitory MAO • Princip: ↑ nabídka monoaminů; ⚠️ účinek až za 2–4 týdny (nutná adaptace receptorů). • TCA (amitriptylin, imipramin, klomipramin): blokáda zpětného vychytávání NA i serotoninu. • NÚ odvod' z receptorů: muskarinové → sucho v ústech, zácpa, retence moči, delirium · α1 → ortostáza · H1 → sedace, přírůstek hmotnosti. • ⚠️ Hlavní riziko TCA: kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování; snižují práh pro křeče. KI: infarkt, poruchy vedení, glaukom, hyperplazie prostaty. • IMAO: dnes jen moklobemid (reverzibilní MAO-A). ⚠️ Tyraminová hypertenzní krize (sýry, víno) a serotoninový syndrom s SSRI a tramadolem. • 🐾 Vedle deprese: amitriptylin na neuropatickou bolest a profylaxi migrény.	57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická • SSRI (fluoxetin, sertralín, citalopram, escitalopram, paroxetin): blokáda SERT; ⚠️ lék první volby u deprese i všech úzkostných poruch, OCD, PTSD, bulimie. • NÚ: nauzea, sexuální dysfunkce, nespavost, hyponatremie u seniorů, ⚠️ krvácení do GIT (zvlášť s NSA); na začátku ↑ úzkost a suicidality u mladých. • ⚠️ Vysazovat pomalu — syndrom FINISH (flu-like, insomnie, nauzea, nerovnováha, senzorické poruchy, hyperarousal). ⚠️ Serotoninový syndrom: horečka, třes, myoklonus, hyperreflexie, zmatenost. • SNRI (venlafaxin, duloxetin): deprese, úzkost, neuropatická bolest, ve vyšší dávce hypertenze. • 🐾 Bupropion (NA + dopamin) → bez sexuálních NÚ, ⚠️ odvykání kouření · mirtazapin → sedace a ↑ hmotnost, vhodný u deprese s nespavostí · trazodon → hypnotikum.
58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad • Bipolární porucha: typ I s mánií, typ II s hypomanií. • Lithium → mechanismus neznámý; ⚠️ jediné prokazatelné snižuje suicidality. Velmi úzké okno → TDM. NÚ: třes, polyurie a žízeň, hypotyreóza, přírůstek hmotnosti, poškození ledvin. • ⚠️ Hladinu zvyšují thiazidy, ACEI, NSA a dehydratace → intoxikace (zvracení, ataxie, křeče). KI: gravidita (Ebsteinova anomálie), renální selhání. • Alternativy: valproát (mánie), lamotrigin (bipolární deprese), olanzapin, kvetiapin. • Úzkost: ⚠️ první volba SSRI/SNRI; benzodiazepiny jen krátkodobě (rychlý účinek, ale závislost); hydroxyzin, pregabalin, buspiron, β-blokátory na třesu. • 🐾 U fobie si člověk uvědomuje, že strach je nepřítel; úzkostní příčinu neurčí.	59 · Alzheimerova choroba, nootropika • Podstata: extracelulární plaky β-amyloidu + nitrobenéčná klubka tau, zaniká hipokampus a cholinergní neurony. • Kognitiva — inhibitory AChE: donepezil (1× denně), rivastigmin (i náplast, blokuje i butyrylcholinesterázu), galantamin → lehká až středně těžká forma. • NÚ kognitiv jsou cholinergní: nauzea, průjem, bradykardie a synkopy, křeče. KI: bradykardie, aktivní vřed, astma. • Memantin — antagonist NMDA (brání excitotoxicitě glutamát); středně těžká až těžká forma, s inhibitory AChE aditivní. • ⚠️ Léčba jen zpomalí progresi, nezastaví ji. Nootropika (piracetam, vinpocetin) ⚠️ nemají prokázaný efekt, stejně jako vitamin E a Ginkgo biloba.	60 · Opium a jeho alkaloidy • Mechanismus: agonisté opioidních receptorů s G-proteinem → ↑ Ca²⁺ presynapticky, ↓ K⁺ postsynapticky. μ = analgie, útlum dechu, euforie, mioza, zácpa, závislost · κ = mšni analgie, dysforie. • Účinky: analgie, euforie, ⚠️ útlum dechu (příčina smrti), antitusický efekt, zácpa, spazmus Oddiho svěrače, retence moči, mioza, uvolnění histaminu (svědění, hypotenze). • Tolerance vzniká na vše KROMĚ ZÁCPY A MIOZY. • Morfin: silný first-pass efekt, aktivní morfin-6-glukuronid kumuluje se při renálním selhání; recept s modrým pruhem. • Intoxikace: kóma + mioza + útlum dechu → naloxon. KI: útlum dechu, kombinace s tlumivými látkami. • Heroin (diacetylmorfin) → lipofilnější než morfin, rychle přes HEB → intenzivní „rush“; abstinenci syndrom: slzení, rýma, mydriáza, husí kůže, křeče v břiše, průjem. • ⚠️ Intoxikace = mioza, abstinence = mydriáza.
61 · Deriváty a náhražky morfinu • Silné: fentanyl (~100× morfin; náplast u nádorové bolesti, průlomová bolest), sufentanil (anestezie), oxycodon (i při renální insuficienci), metadon ⚠️ substituce závislosti, prodlužuje QT), pethidin (⚠️ ne dlouhodobě — neurotoxicí metaboliti). • Slabé: kodein (⚠️ proléčivo aktivované CYP2D6), dihydrokodein, tramadol (slabý μ-agonista + blok vychytávání NA a serotoninu; méně zácpa, ⚠️ serotoninový syndrom a křeče). • ⚠️ Stropový efekt → nad určitou dávkou se analgie nezvyší, jen NÚ. • Antagonisté: naloxon (i.v., antidotum útlumu dechu, krátký poločas), naltrexon (p.o., udržovací léčba závislosti), metynaltrexon (jen periferně → zruší zácpu, ne analgie). • ⚠️ Naloxon ruší jen opioidy → u benzodiazepinů flumazenil, u barbitrátů a alkoholu antidotum není. Buprenorfin = parciální agonista μ (může vyvolat abstinenci).	62 · Eikosanoidy • 🐾 Kaskáda: fosfolipidy → fosfolipáza A₂ → kyselina arachidonová → COX (prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany) nebo LOX (leukotrieny). ⚠️ Kortikoidy blokují fosfolipázu A₂ (obě větve), NSA jen COX → proto aspirinem indukované astma. • PGE: vazodilatace, ochrana žaludeční sliznice → alprostadil udržuje tepennou dužď, dinoprost zraje děložní hrdlo, misoprostol chrání před vředy z NSA. • PGF: stahy dělohy (dinoprost), latanoprost = glaukom. • Prostacyklin (endotel): vazodilatace + brzdí agregaci. • Thromboxan (destičky): agregace + vazokonstrikce. ⚠️ ASA ireverzibilně acetyluje COX-1 → efekt na celý život destičky (7–10 dní). • Leukotrieny: bronchokonstrikce, otok, hlen → montelukast. • Prozářetlivé cytokiny IL-1, IL-6, TNF-α → biologika (infliximab, adalimumab, anakinra, tocilizumab). • Imunosupresiva třemi cestami: blokáda tvorby IL-2 (cyklosporin, takrolimus, sirolimus) · blokáda exprese cytokinových genů (kortikoidy) · blokáda syntézy purinů (azathioprin, mykofenolát).	63 · Analgetika-antipyretika • ⚠️ Rozdíl proti NSA: nemají protizánětlivý ani protideštčkový efekt → jen analgie a antipirese. • Paracetamol: mechanismus = inhibice COX centrálně (v CNS). Lék volby u dětí, těhotných a seniorů → nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost, ⚠️ bez rizika Reyeova syndromu. • Dávka: jednotlivá ~1 g, ⚠️ max 4 g/den. • ⚠️ Hepatotoxicita: přes CYP2E1 vzniká toxický NAPQI, který normálně zneškodní glutathion; při předávkování (od ~10 g) glutathion dojde → jaterní nekróza. Alkohol indukuje CYP2E1 a vyčerpá glutathion → otrava i nižší dávkou. Antidotum N-acetylcystein. • Metamizol, propyfenazon: silná analgie + spasmolytický efekt → koliky. ⚠️ NÚ agranulocytóza, hypotenze při rychlém i.v.; nepodávat astmatikům.
64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) • COX-1 (trvale): ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinou, thromboxan v destičkách · COX-2 (indukovaná zánětem): bolest, otok, horečka. • Účinky: analgetický, antipyretický, protizánětlivý. Indikace: bolest, artritida, osteoartróza, dna, pórázové otoky, zubní bolest. • NÚ: ⚠️ vředy a krvácení do GIT (prevence PPI) · poškození ledvin a hypertenze (⚠️ trojice NSA + ACEI + diuretikum · kardiovaskulární riziko · aspirinem indukované astma (kaskáda se přesměruje do leukotrienů) · krvácivost. • Skupiny: ASA (jediná ireverzibilní), ibuprofen (šetrný k GIT), naproxen (nejnižší KV riziko), diklofenak, oxiokany, koxiby (méně vředy, ⚠️ stejné KV riziko). • ⚠️ KI: aktivní vřed, těžké renální a jaterní selhání, srdeční selhání, III. trimestr gravidity. • 🐾 Aspirin dětem ne — Reyeův syndrom; vysoké dávky → salicylismus (tinnitus, závrať, hyperventilace).	65 · Farmakoterapie migrény • Podstata: ① vazomotorická složka ② spouštěcí zóna v serotoninergním systému kmene ③ aktivace trigeminovaskulárního systému (CGRP, neurogení zánět). Fáze: vazokonstrikce (aura) → vazodilatace = bolest → otok. • Triptany (sumatriptan, zolmitriptan) → ⚠️ agonisté 5-HT1B/1D → vazokonstrikce; lék volby na akutní záchvat, ⚠️ ne na profylaxi. NÚ: tlak na hrudi, mravenčení. ⚠️ KI: ICHS, stav po infarktu, nekorigovaná hypertenze, IMAO, námelové alkaloidy. • Námelové alkaloidy (ergotamin): silná vazokonstrikce; NÚ nauzea, křeče v břiše, ⚠️ stahy dělohy u KI gravidita, ergotismus. • Lehčí záchvat: ASA, ibuprofen, naproxen, paracetamol + metoklopramid (obnoví vyprazdňování žaludku). • Profylaxe: β-blokátory (metoprolol), verapamil, valproát, topiramát, amitriptylin. ⚠️ Nadužívání akutních léků → bolest hlavy z nadužívání.	66 · Léčba s pozitivně inotropním účinkem, digoxin • 🐾 Mechanismus: blokáda Na⁺/K⁺-ATPázy → ↑ Na⁺ v buňce → zpomalí výměník Na/Ca → ↑ Ca²⁺ → silnější stah; zároveň aktivace vagu → ↓ frekvence a ↓ vedení AV (riziko blokády). • ⚠️ U selhávajícího srdce digoxin výdej zvýší, u zdravého sníží. • Digoxin: ⚠️ 2/3 se vylučují nezměněné ledvinami, velmi úzké okno → TDM, kontroluje frekvenci hlavně v kldu. • Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, chronické srdeční selhání s příznaky. KI: bradykardie, AV blok, hypokalemie i hyperkalemie, hypertrofická kardiomyopatie, WPW. • ⚠️ Intoxikaci usnadní hypokalemie (draslik soutěží o pumpu), hyperkalemie, hypotyreóza, renální selhání: nauzea, arytmie, ⚠️ žluté vidění; léčba Fab fragmenty. • Ostatní: dobutamin, dopamin (šok), levosimendan (senzitivizér Ca²⁺), milrinon.
67 · Antiarytmika • Tři vlastnosti nutné pro rytmus: automaticita (tvorba vzruchu) · dráždivost (daná refrakterní fází) · vodivost → SA a AV uzlu závislá na Ca²⁺, jde na Na⁺ (proto verapamil působí na uzly a lidokain na komory). • 🐾 Reentry: vzruch narazí na jednosměrnou blokádu, vrátí se oklikou a obíhá dokola. • Ia chinidin (prodlouží AP, ⚠️ torsade de pointes, cinchonismus) · Ib lidokain (zkracuje AP, komorové arytmie u infarktu, jen i.v.) · Ic propafenon, flekainid (KI po infarktu a u ICHS). • II β-blokátory → kontrola frekvence, prevence náhlé smrti. IV verapamil, diltiazem → supraventrikulární arytmie; nekombinovat s i.v. β-blokátorem. • III amiodaron → nejúčinnější, blokáda K⁺ kanálů: ⚠️ NÚ hypo- i hypertyreóza (jód), plicní fibróza, hepatitida, šedomodrá kůže, depozita v rohovce, prodloužení QT. • Adenosin → bolus i.v., krátká blokáda AV uzlu, lék volby u paroxysmální supraventrikulární tachykardie. ⚠️ Každé	68 · ACE inhibitory a sartany • 🐾 RAAS: angiotenzinogen → renin → angiotenzin I → ACE → angiotenzin II (vazokonstrikce, ↑ noradrenalin, ↑ aldosteron, remodelace). ⚠️ ACE odbourává i bradykinin → jeho nadbytek dělá suchý kašel a angioedém. • ACEI (-pril): ↓ tlak bez reflexní tachykardie, ↓ aldosteron, regrese hypertrofie, ⚠️ renoprotekce (dilatace vas efferens → ↓ proteinurie). • Indikace: hypertenze, srdeční selhání, po infarktu, diabetická nefropatie. • NÚ: ⚠️ kašel (10–20 %), angioedém, hyperkalemie, hypotenze po první dávce, ↑ kreatininu. • ⚠️ KI: gravidita, oboustranná stenóza renálních tepen, hyperkalemie. • Sartany (-sartan): blokáda AT1 receptoru, ⚠️ bradykinin neovlivňuje → nekašlou; jinak stejné indikace i KI ACEI + sartan se nekombinují.	69 · Diuretika • Osmotická — manitol: filtruje se, nevstřebá se zpět → otok mozku, nitrooční tlak, fosiřovaná diuréza. • Inhibitory karboanhydrázy → acetazolamid, dorzolamid: dnes hlavně glaukom; NÚ metabolická acidóza. • ⚠️ Klíčková — furosemid: blokáda Na⁺/K⁺/2Cl⁻ ve vzestupném raménku = nejsilnější; ⚠️ žilní dilatace uleví u plicního edému dřív než diuréza; fungují i při nízké GFR. • NÚ: hypokalemie, hyponatremie, hyperkalemie, dehydratace, hyperurikémie, ⚠️ ototoxicita (s aminoglykosidy). • Thiazidy → hydrochlorothiazid, indapamid: blokáda Na⁺/Cl⁻ v distálním tubulu; ⚠️ zadržují vápník (kalciová urolitiáza), základ léčby hypertenze; NÚ hypokalemie, hyperurikémie, hyperglykemie; ⚠️ nefungují při GFR < 30. • Kalium šetřící — spironolakton, eplerenon, amilorid: ⚠️ spironolakton snižuje mortalitu u srdečního selhání, ascites, rezistentní hypertenze; NÚ hyperkalemie, gynecomastie.
70 · Blokátory kalciových kanálů • Mechanismus: blokáda L-type Ca²⁺ kanálů → hladký sval se neuvolní bez vápníku; na srdci ↓ kontraktilita a automaticita. • Dihydropyridiny (amlodipin, nifedipin, felodipin) — selektivně cévy, srdce téměř neovlivní; NÚ otoky kotníků, zrudnutí, bolest hlavy, u nifedipinu reflexní tachykardie. • Verapamil — hlavně srdce → ↑ frekvence, ↑ refrakternita AV uzlu; NÚ úporná zácpa, bradykardie. Diltiazem — mezi obojím. • Indikace: hypertenze (i v graviditě), angina pectoris včetně vazospastické, supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence (verapamil, diltiazem), Raynaud. • ⚠️ KI: verapamil/diltiazem + β-blokátor (bradykardie, AV blok, asystolie), systolické srdeční selhání, WPW. Metabolismus CYP3A4 → ⚠️ grapefruit. • 🐾 Dihydropyridiny = cévy · verapamil = srdce · diltiazem =	71 · Nitridy a nitráty • 🐾 Mechanismus: donory NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → relaxace hladkého svalu. ⚠️ cGMP odbourává PDE5. • Hemodynamika: hlavně venodilatace → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku; ve vyšší dávce i dilatace větvičných tepen. • Nitroglycerin sublingválně → ⚠️ lék volby při záchvatu anginy (nástup 1–2 min, obchází first-pass efekt); izosorbid-mono/dinitrát = profylaxe; i.v. u plicního edému a akutního koronárního syndromu. • NÚ: pulzující bolest hlavy, zrudnutí, ortostáza, reflexní tachykardie. • ⚠️ Tolerance → nutný nitrátový interval 8–12 h denně (náplast na noc sundat). • ⚠️ KI: sildenafil a tadalafil (sčítá se cGMP → smrtelná hypotenze), hypotenze, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, infarkt pravé komory.	72 · Farmakoterapie srdečního selhání • 🐾 Logika: nízký výdej → aktivace sympatiky a RAAS → krátkodobě pomůže, dlouhodobě remodeluje a ničí srdce. Léčba proto tuhle kompenzaci blokuje. • Snižují mortalitu: ⚠️ β-blokátory (bisoprolol, carvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol → pomalá titrace, nikdy při dekompenzaci), ACEI/sartany, antagonisté aldosteronu (spironolakton), ARNI a glifloziny. • Uleví, ale mortalitu nesnižují: ⚠️ diuretika (furosemid) → dušnost a otoky. • Pozitivně inotropní: digoxin (fibrilace síní, přetrvávající příznaky), dobutamin, levosimendan krátkodobě u kardiogenního šoku. • ⚠️ Škodí: verapamil a diltiazem, NSA (retence sodíku a vody), glitazony. • Pravostranné selhání / plicní hypertenze: bosentan, sildenafil, iloprost, kyslík.

73 · Farmakoterapie ICHS • Podstata: nepoměr mezi dávkou a spotřebou kyslíku; angina pectoris — svírává bolest za sternem do krku a levé paže. Formy: stabilní, vazospastická (Prinzmetalova), nestabilní, akutní koronární syndrom. • Stabilní forma — sníž spotřebu kyslíku: nitráty (záchvat i profylaxe), β-blokátory (↓ frekvence, prodloužená diastola zlepši plnění věnčitých tepen, ↓ mortalita po infarktu), BKK — volba u vazospastické anginy; ivabradin. • Prognostická léčba u všech: ASA + statin + ACEI. • Nestabilní angina a infarkt: těžiště je protisrážlivá léčba — duální antiagregace (ASA + klopidogrel/tikagrelor), LMWH/heparin, β-blokátor, statin, nitrát, morfin na bolest. • Infarkt: ruptura plátu → trombus → uzávěr; nekroza celé stěny do ~6 h → co nejdřív PCI, případně trombolýza.	74 · Antihypertenziva • Hypertenze ≥ 140/90; 95 % je primárních (bez zjevné příčiny) → léčba není kauzální, brání poškození orgánů. • Tři mechanismy: vazodilatace ↓ srdeční výdej · odstranění sodíku a vody. • První volba: ACEI/sartany (volba u diabetika a nefropatie), BKK (senioři, gravidita), thiazidy, β-blokátory (po infarktu, u ICHS, tachyarytmii). Přes 70 % pacientů potřebuje kombinaci, nikdy ACEI + sartan. • Další: spironolakton u rezistentní hypertenze, α1-blokátory (výhodné při hyperplazii prostaty), methyldopa v graviditě, moxonidin. • Metabolický syndrom = hypertenze + centrální obezita + porucha glykemie + dyslipidemie → základ je režim. • U hypertenzní krize se tlak snižuje postupně (prudký nökles → mozková ischemie)	75 · Ateroskleróza a hyperlipidemie • Cíle: celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0, triacylglyceroly do 1,7 mmol/l. • Statiny — lék první volby: blokáda HMG-CoA reduktázy → játra si zvýší počet LDL receptorů → z krve zmizí LDL; navíc stabilizují plát. NÚ: myalgie, ↑ jaterní testy, vzácně rabdomyolýza → riziko roste s fibráty a inhibitory CYP3A4 → grapefruit). Kl: gravidita. • Ezetimib — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě; kombinace se statinem. • Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — protilátky, brání degradaci LDL receptorů; familiární hypercholesterolemie. • Fibráty (fenofibrát) — přes PPAR-α hlavně snižují triglyceridy; NÚ myopatie se statinem. • Pryskyřice (cholestyramin) — vážou žlučové kyseliny; NÚ zácpa, vážou i vitaminy A, D, E, K a ...
76 · Parenterální antikoagulační • Hemostáza: ① cévní (vazokonstrikce) ② destičková → bílý trombus ③ koagulační → červený trombus (fibrin). Brzdý: antitrombin III, protein C a S. • Heparin (UFH): sám neúčinný → naváže se na antitrombin III a zvýší jeho účinek až 1000x → inaktivace trombinu a faktoru Xa. Nástup okamžitý, nutná monitorace APTT (1,5–2,5násobek). • Indikace: akutní tromboembolie, akutní koronární syndrom, dialýza a mimotělní oběh. • NÚ: krvácení (antidotum protamin sulfát), HIT typ II — imunitní, paradoxně trombotická, dlouhodobě osteoporóza. • LMWH (enoxaparin, nadroparin): hlavně proti Xa, s.c., předvidatelné → bez monitorace (jen anti-Xa u renální insuficience, obezity, gravidity). Fondaparinux = jen Xa, bez HIT. • Hepariny neprocházejí placentou → antikoagulační volby v graviditě.	77 · Perorální antikoagulační • DOAC: dabigatran = přímý inhibitor trombinu (antidotum idarucizumab) · rivaroxaban, apixaban, edoxaban = inhibitory faktoru Xa (antidotum andexanet alfa). Fixní dávka, bez monitorace. Kl: mechanická chlopet, těžké renální selhání, gravidita. • Warfarin: blokuje vitamin K-reduktázu → nevzniknou funkční faktory II, VII, IX, X a protein C a S; účinkuje jen in vivo, plný efekt za 3–5 dní. Monitorace INR (cíl 2–3), metabolismus CYP2C9, teratogenní. • Na začátku se kombinuje s LMWH — protein C a S klesnou první → přechodný hyperkoagulační stav (kumarinová nekroza kůže). • Interakce: vitamin K v zelenině ↓ účinek; ATB, amiodaron, metronidazol, azoly, NSA/ASA ↑ účinek; rifampicin a karbamazepin ↓. Antidotum: vitamin K, akutně protrombinový komplex.	78 · Fibrinolytika a hemostatika • Trombolýtika (altepláza, tenektepláza): aktivují plazminogen → plazmin, který štěpí fibrin. Indikace: ischemická CMP do 4,5 h, infarkt bez dostupné PCI, masivní plicní embolie. NÚ: krvácení, hlavně intrakraniální; Kl čerstvá operace, úraz, CMP, těžká hypertenze. • Antifibrinolytika: kyselina tranexamová — krvácení při hyperfibrinolyze, silná menstruace, výplach po zubním výkonu u antikoagulovaného pacienta. • Lokální hemostatika: oxycelulóza a kolagenová houbička po extrakci, fibrinové lepidlo, etamsylát, felypresin (vazokonstriční přísada v prílokainovém anestetiku). • Systémová: koagulační faktory (hemofilie A = deficit VIII, B = IX, obě VROZENÉ, krvácení do kloubů), fibrinogen, protrombinový komplex, vitamin K (novorozencům, při malabsorpci).
79 · Antiagregancia • Antiangregancia = tepenný trombus (destičkový) × antikoagulační = žilní (fibrinový). • ASA: destičky tvoří TXA₂ (agregace), endotel PGI₂ (opak). ASA ireverzibilně acetyluje COX-1 a destička bez jádra si enzym neobnoví → efekt na celý její život (7–10 dní); proto nízká dávka 75–100 mg působí selektivně antiagregačně. • Indikace: sekundární prevence po infarktu, CMP a stentu, ICHDK. NÚ: krvácení do GIT, vřed. Před extrakcí se u kardiaka obvykle nevysazuje. • Ibuprofen soutěží o stejné místo na COX-1 a ruší efekt ASA. • P2Y₁₂ blokátory: klopidogrel (proléčivo aktivované CYP2C19 — s omeprazolem nezabere), prasugrel, tikagrelor (reverzibilní, rychlý). • Duální antiagregace (ASA + P2Y₁₂) ~12 měsíců po stentu; dále inhibitory GP IIb/IIIa i.v.	80 · Inzulín a glukagon • Inzulín z β-buněk; C-peptid ukazuje vlastní produkci. Mechanismus: receptor s tyrozinkinázou → přesun GLUT4 → glukóza do buňky; i glykogeneze a lipogeneze. • Typy: ultrakrátká analoga (lispro, aspart) k jídlu · délhodobá (glargin, detemir, degludek) jako bazál · humánní regular a NPH - premixy. Režim bazál-bolus u diabetu 1. typu. • Perorálně nelze (bílkovina) — podává se s.c.; z břicha se vstřebá rychleji než ze stehna; eliminace hlavně ledvinami — při renální insuficienci nižší dávka. • NÚ: hypoglykemie, přírůstek hmotosti, lipodystrofie; β-blokátory maskují příznaky hypoglykemie. • Glukóza s inzulínem i.v. = léčba hyperkalemie (draslík jde do buněk). Glukagon i.m. u těžké hypoglykemie → nefunguje bez zásob glykogenu (alkohol, hladovění).	81 · Perorální antidiabetika • Metformin — lék první volby: i glukoneogeneze, ↑ citlivost k inzulínu; nezpůsobuje hypoglykemie, mírně snižuje hmotnost, i mortalitu. NÚ: průjem, deficit B12. • Laktátová acidóza — jen při nedodržení Kl: renální insuficience, hypoxie, srdeční a jaterní selhání, alkohol, před podáním jodové kontrastní látky vysadit. Úmrtnost ~50 %. • Sulfonylurea (gliklazid, glimepirid): zavírá K⁺ kanál → ↓ sekrece inzulínu; hypoglykemie a přibírání. • Gliptiny (sitagliptin): brzdí odbourávání GLP-1; efekt závisí na glykemii → hypoglykemie nehrozí, hmotnostně neutrální. • Gliifloziny (dapagliflozin, empagliflozin): blokáda SGLT-2 → glykosurie; i hmotnost a tlak, snižují mortalitu u srdečního selhání; NÚ genitální mykózy, euglykemická ketoacidóza. • Glitazony (pioglitazon): i inzulínová rezistence; Kl srdeční selhání, otoky.
82 · Principy antibiotické terapie • Bakteriostatická (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy) potřebují funkční imunitu × baktericidní (betalaktamy, aminoglykosidy, chinolony, glykopeptidy) — nutná u endokarditidy, meningitidy, sepse a u imunokompromitovaných. • Dávkovací režim: závislé na koncentraci (aminoglykosidy, chinolony, metronidazol) → vysoká dávka méně často · závislé na čase (betalaktamy, makrolidy) → často nebo v infuzi (rozhoduje doba nad MIC). • Hydrofilní (betalaktamy, aminoglykosidy) — do buněk nepronikají, vylučují se ledvinami × lipofilní (makrolidy, chinolony, tetracykliny) — pronikají do buněk, játra. • Před nasazením: je to bakteriální infekce · kultivace před ATB · patogen · spektrum a průnik · alergie, gravidita, ledviny. • Rezistence primární (přirozená) × sekundární (mutace, plazmid): betalaktamázy, změna cílové struktury, i propustnost, efluxní pumpy. Nedokončená kúra plodí	83 · Penicilíny, inhibitory betalaktamáz • Mechanismus: β-laktamový kruh blokuje transpeptidázu (PBP) → nedostaví se buněčná stěna → baktericidní, jen na rostoucí bakterie, efekt závislý na čase. • Penicilin G i.v. — streptokoky, pneumokoky, meningokoky, treponema, borrelie, klostridia, aktinomyce; meningitida, sepsa, syfilis. • Penicilin V p.o. — lék volby u streptokokové tonzilo-faryngitidy a INFEKCI ÚSTNÍ DUTINY. • Oxacilín — stafylokoky tvořící betalaktamázu. Aminopenicilíny (amoxicilín, amplicilín) — navíc G– (<i>E. coli</i>, hemofilii, <i>H. pylori</i>). Piperacilín + tazobaktam — nejširší spektrum, pseudomonáda. • Klavulanát, sulbaktam, tazobaktam — samy nejsou antibiotika, vyvážou betalaktamázu. • NÚ: nejčastější léková alergie (75 % anafylaxi), průjem, kolitida. Hoigného syndrom po i.m. depotní suspenzi není alergie.	84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy • Mechanismus jako peniciliny (buněčná stěna), odolnější vůči betalaktamázám; zkřížená alergie ~5–10 %. • 1. generace (cefazolin) — G+, neprochází do likvoru, chirurgická profylaxe · 2. (cefuroxim) — víc G–, dýchací a močové cesty · 3. (ceftriaxon, cefotaxim) — do CNS → meningitida a sepsa, cefazidim na pseudomonádu · 4. (cefepim) — febrilní neutropenie · 5. (ceftarolin) — MRSA. • Karbapenemy (meropenem, imipenem, ertapenem): nejširší spektrum, stabilní vůči betalaktamázám, jen parenterálně; těžké nemocniční a multirezistentní infekce. Kl: Imipenem se kombinuje s cilastatinem (chrání ho před rozkladem v ledvinách); NÚ křeče. • Aztreonam (monobaktam): jen G– včetně pseudomonády; bez zkřížené alergie s penicilíny.
85 · Aminoglykosidy, chinolony • Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin, tobramycin): ireverzibilní vazba na 30S ribozom → chybné čtení mRNA, baktericidní, závislé na koncentraci → 1× denně. • Spektrum G– tyčinky, se betalaktamem synergie; nefungují v abscesu (kyselé anaerobní prostředí), nevstřebávají se z GIT, úzké okno → TDM. • NÚ: ototoxická → poškození VIII. nervu (často nevratné), nefrotoxická, nervosvalová blokáda. Kl: renální insuficience, gravidita, myasthenia; nekombinovat s furosemidem a vankomycinem. • Chinolony: blokáda topoisoméráz — DNA gyrázy (G–) a topoisomérázy IV (G+); ciprofloxacin (G–, pseudomonáda, močové infekce), levofloxacin, moxifloxacin (respirační). • NÚ: ruptura šlach a poškození chrupavek → Kl u dětí a v graviditě, prodloužení QT, neuropatie, křeče, klostridiová kolitida; vápník a železo blokují jejich vstřebání.	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny • Klindamycin — vazba na 50S ribozom; spektrum G+ koky a ANAEROBY, výborně proniká do kosti → odontogenní infekce a osteomyelitida čelistí, hlavně při alergii na penicilín. NÚ: nejvyšší riziko pseudomembranózní kolitidy (C. difficile). • Vankomycin (glykopeptid): váže D-alanyl-D-alanin → blokuje stavbu stěny; jen G+. Indikace: MRSA, enterokoky, a perorálně klostridiová kolitida (nevstřebává se). NÚ: nefro- a ototoxická (TDM), red man syndrom při rychlé aplikaci → není alergie, stačí zpomalit. Rezistence VRE, VRSA. Teikoplanin. • Kolistin (polymyxin): narušuje membránu G–; rezerva na multirezistentní nemocniční kmeny, nefro- a neurotoxický. Bacitracin jen lokálně (Framykoin).	87 · Tetracykliny, amfenikoly • Tetracykliny (doxycyklin, minocyklin): vazba na 30S ribozom — blokáda proteosyntézy (bakteriostatické). (Pozor, zdroj chybně uvádí buněčnou stěnu.) • Spektrum: široké, hlavně nitro-buněčné a atypické — chlamydie, mykoplasmata, rikettsie, borrelie, aktinomyce, akné. • Chelatují vápník, hořčík a železo — mléko, antacida a železo blokují vstřebání (podávat nalačno). • NÚ a Kl: ukládají se do zubů a kostí → nevrátě zbarvení zubů a hypoplazie skloviny, zpomalení růstu → KONTRAINDIKOVÁNY do 12 let, v graviditě a při kojení; dále fototoxická, dráždění jícnu. • Chloramfenikol: 50S ribozom, široké spektrum, výborný průnik do CNS; dnes rezerva → nevrátě aplastická anémie a gray baby syndrom u novorozenců.
88 · Makrolidy [doplněno] • Mechanismus: vazba na 50S podjednotku → blokáda translokace, bakteriostatický efekt; zkřížená rezistence s linkosamidy. • Zástupci: erythromycin, klarithromycin, roxithromycin, azithromycin, spiramycin. • Spektrum: G+ koky, atypické patogeny — mykoplasma, chlamydie, legionella, černý kašel, kampylobakter, <i>H. pylori</i>. Nepůsobí na enterobakterie a pseudomonádu. • Indikace: komunální a atypická pneumonie; respirační a streptokokové infekce při ALERGIÍ NA PENICILIN: eradikace <i>H. pylori</i> (klarithromycin); spiramycin u toxoplazmózy v graviditě. • Kinetika: výborný průnik do buněk a tkání, vylučují se žlučí (neřeba upravovat při renální insuficienci); azithromycin 1× denně, kúra 3–5 dní. • NÚ: GIT potíže, prodloužení QT, hepatotoxicita. Erythromycin a klarithromycin silně inhibují CYP3A4 (statiny → rabdomyolýza, warfarin, digoxin) — azithromycin ne.	89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí • Nitrofurantoin — lék volby u nekomplikované infekce močových cest: poškozuje bakteriální DNA a enzymy; terapeutické hladiny má JEN v moči (proto i profylaxe a minimum rezistence). NÚ: GIT nesnášenlivost, dlouhodobě plicní fibróza. Kl: renální insuficience, gravidita v terminu, děti do 3 měsíců. • Fosfomycin — blokuje první krok syntézy buněčné stěny; jednorázová dávka u cystitidy. • Ko-trimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprim) — blokáda folátové dráhy ve dvou krocích; močové infekce, pneumocystová pneumonie. NÚ: kožní reakce až Stevens-Johnsonův syndrom, útlum dřeně, hyperkalemie. • Rifaximin — nevstřebává se, působí jen ve střevě: bakteriální a cestovatelští průjem, jaterní encefalopatie (potlačí bakterie tvořící amoniak). • Nifuroxazid, cloroxin — nespecifické průjmy; fidaxomicin a vankomycin p.o. — C. difficile.	90 · Antiparazitika • Paraziti jsou eukaryota jako my → málo selektivních cílů, léčba je toxická; léčí se až po parazitologickém průkazu. • Anthelmintika: mebendazol, albendazol (blokáda mikrotubulů; v ČR registrovaný mebendazol na rouspy a škrkavky) · pyrantel (spastická obrna červa) · praziquantel (motolice, tasemnice) · ivermektin (filárie, svrab). • Antiprotozoika: chlorochin, chinin, artemisinin (malárie) · pyrimethamin + sulfadiazin (toxoplazmóza) · metronidazol (amebiáza, giardiáza, trichomoníáza → aktivuje se v anaerobním prostředí a ničí DNA; s alkoholem disulfiramová reakce) · spiramycin (toxoplazmóza v graviditě). • NÚ: GIT potíže, hepatotoxicita, útlum dřeně, neurotoxická; většina Kl v graviditě.

91 · Antituberkulotika a antileprotika ⚠️ Léčba je dlouhá (6+ měsíců) a VŽDY kombinovaná — zasáhnot všechny růstové fáze mykobakterií a předejít rezistenci; je kontrolovaná a povinná. Isoniazid — prolečivo aktivované mykobakterií, blokuje kyselinu mykolovou. ⚠️ Nú hepatotoxicita a periferní neuropatie → přidává se pyridoxin (B6). Rifampicin — blokuje bakteriální RNA-polymerázu; silný induktor CYP450 (ruší antikoncepci, warfarin), ⚠️ barví moč a slzy oranžově. Pyrazinamid — hepatotoxicita, hyperurikemie. Etambutol — retrobulbární neuritida (porucha barvocitu). Streptomycin — oto- a nefrotoxický. ⚡ MDR = rezistence na isoniazid i rifampicin současně; XDR = navíc na léky druhé řady. Lepra: dapsone + rifampicin (+ klofazimin); dapsone je hematotoxický.	92 · Antimykotika Cil = ergosterol, který lidská buňka nemá (má cholesterol). ⚠️ Čtyři mechanismy: blokáda syntézy ergosterolu (azoly, terbinafin) - vazba na ergosterol (polyeny) - blokáda β-glukanu stěny (echinokandiny) - blokáda syntézy nukleových kyselin (flucytosin). Polyeny — amfotericin B: váže se přímo na ergosterol → děravá membrána; nejšířší spektrum, mukormykóza, kryptokoková meningitida. NÚ: nefrotoxická, horečka a třesavka při infuzi, hypokalemie. Nystatin jen lokálně na kandidý (orální soor). Azoly — blokují syntézu ergosterolu: flukonazol (kandidózy, proniká do CNS, teratogenní), itraconazol, vorikonazol — lék volby u invazivní aspergillózy. ⚠️ Všechny silně inhibují CYP3A4 (statiny, warfarin), hepatotoxicita, prodloužení QT. Echinokandiny (kasprofungin) — blokáda β-glukanu stěny; lék volby u invazivní kandidózy, výborně snášené, ⚠️ nepronikají do CNS. Lokálně: klotrimazol, terbinafin (dermatofyty, onychomykóza).	93 · Antivirotika ⚠️ Vždy léčíme HIV, hepatitidu B a C; ostatní (herpes, CMV, chřipka, RSV) podle klinického a imunitního stavu — mnoho infekcí je samoúdržných. ⚠️ Aciklovir — aktivuje ho až virová thymidinkináza (proto působí jen v infikované buňce), pak blokuje virovou DNA-polymerázu. Dostupnost jen 10–30 % → podává se valaciklovir (~70 %). Indikace HSV a VZV (pásový opar); ⚠️ na CMV nefunguje → tam ganciklovir, foskarnet (útlum dřeně, nefrotoxická). Chřipka — inhibitory neuraminidázy: oseltamivir (p.o.), zanamivir (inhalačně, NÚ astma); ⚠️ účinné jen do 48 h. Hepatitida C: ⚠️ sofosbuvir + velpatasvir vyléčí přes 97 %. Hepatitida B: tenofovir, entekavir — jen potlačení replikace. Ribavirin — RSV, hemoragické horečky; ⚠️ teratogenní, hemolytická anémie.
94 · Antiretrovirotika HIV je retrovirus ničící CD4+ T-lymfocyty → imunodeficit, oportunní infekce a nádory. ⚠️ Cil: potlačit replikaci na nedetekovatelnou hladinu → NE eradikace (virus přetrvává v latentních rezervoárech), léčba je životní. Skupiny: NRTI (tenofovir, emtricitabin, abakavir), NNRTI (efavirenz), inhibitory proteázy (-navir) — ⚠️ silné interakce přes CYP3A4, inhibitory integrázy (-tegravir) — dnes základ, inhibitory vstupu (maravirok). ⚠️ Vždy kombinace nejméně tří léků — jinak virus rychle zmuteje a stane se rezistentním. NÚ: lipodystrofie a metabolický syndrom (inhibitory proteázy), nefrotoxická a úbytek kosti (tenofovir), hypersenzitivita na abakavir, neuropsychické NÚ (efavirenz). ⚡ Zdroj uvádí zahájení při CD4 < 350/mm³; dnešní doporučení je léčit každého HIV pozitivního.	95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia ⚠️ Suchý kašel tlumíme, vlhký podporujeme — nikdy nekombinovat. Kašel: akutní < 3 týdny · subakutní 3–8 · chronický > 8 týdnů. Centrální antitusika: kodein (opioidní μ receptory v centru kašle; ⚠️ metabolismus CYP2D6, zácpa, útlum dechu), dextrometorfan (bez analgezie, zneužívány), butamirát (netlumí dechové centrum, vhodný dětem). Periferní: dropropizin, levodropropizin. Mukolytika: ⚠️ N-acetylcystein — rozštěpí disulfidické můstky v hleny; ⚠️ zároveň antidotum otravy paracetamolem; ambroxol, bromhexin. Expektorancia: guaifenesin — ↑ sekrece řidšího hlenu. ⚡ Kodein + mukolytikum = víc hlenu, který se nedá vykašlat → zahleňují.	96 · Antiastmatika ⚡ Dvě role: úlevová léčba (rozšíří průdušky hned) × kontrolující (tlumí zánět dlouhodobě). Astma = reverzibilní obstrukce se zánětem i mezi záchvaty; CHOPN = ireverzibilní, z kouřeni. Úlevové: SABA salbutamol, fenoterol (NÚ třes, tachykardie, hypokalemie), LABA salmeterol, formoterol ⚠️ nikdy bez kortikoidu - anticholinergika ipratropium (SAMA), tiotropium (LAMA) hlavně u CHOPN - teofilin (úzké okno, arytmie, křeče). Kontrolující: ⚠️ inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon) = základ léčby perzistujícího astmatu, ale akutní záchvat nezastaví; NÚ ⚠️ orofaryngeální kandidóza a chrápot → vyplachovat ústa. Antileukotrieny: montelukast (alergické a aspirinové astma, děti). Biologika: omalizumab (anti-IgE), anti-IL5. Roflumilast (PDE4) u CHOPN. Systémové kortikoidy u těžké exacerbace a status asthmaticus.
97 · Antihistaminika Histamin vzniká z histidinu, je v granulích mastocytů a bazofilů, uvolní se po navázání IgE. H1 — vazodilatace, otok, svědění, bronchokonstrikce. H2 — sekrece žaludeční kyseliny. ⚠️ Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jsou to inverzní agonisté (stabilizují neaktivní formu receptoru). Indikace: alergická rýma a konjunktivitida, kopřivka a angioedém, atopický ekzém, „doplňk léčby anafylaxe (lékem volby zůstává adrenalin), kinetózy (I. generace). I. generace (prometazin, bisulepin, hydroxyzin, moxidazin) — prochází do CNS, sedace, neselektivní — anticholinergní NÚ (sucho v ústech, zahuštění hlenu, retence moči, zácpa). ⚠️ Kl glaukom, hyperplazie prostaty; pozor na řízení a alkohol. II. generace (cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin): selektivní, nesedativní, delší účinek.	98 · Laxativa, antidiaroika ⚠️ Lék není první volba — u zácpy pohyb, tekutiny a vláknina, u průjmů rehydratace. Objemová: psyllium (NÚ nutné zapíjet) - osmotická: laktulóza, makrogol, glycerolové čípky - salinická (sírán hořčičnatý) - stimulační: bisakodyl, senna ⚠️ jen krátkodobě - parafin se nepoužívá. ⚡ Laktulóza má dvoji využití: projímadlo A léčba jaterní encefalopatie (okyslí střevo → amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺). Antidiaroika: adsorbence — aktivní uhlí (černá stolice), diosmektit - střevní antiseptika — nifuroksazid, rifaximin - obstipancia — loperamid (periferní μ-agonista, do CNS neproniká). ⚠️ Loperamid se nesmí podat u infekčního průjmu s horečkou a krví → zadrží patogen a toxiny (riziko toxického megakolonu).	99 · Vředová choroba a GERD Příčiny: ⚠️ H. pylori (tvorí ureázu, ⚠️ je klasifikován jako karcinogen → karcinom žaludku, MALT lymfom) a NSA (blokádu COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny); dále stres, kortikoidy, kouření. ⚠️ Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NALÁČNO a po jídle se uleví. Komplikace: krvácení, perforace, stenóza. ⚠️ PPI (omeprazol, pantoprazol): ireverzibilní blokáda H⁺/K⁺-ATPázy; podávat nalačno, 30 min před jídlem. NÚ: i vstřebávání B12, hořčiku, vápníku, železa, osteoporóza, infekce C. difficile; ⚠️ omeprazol blokuje CYP2C19 → ruší klopidogrel (volí se pantoprazol). Další: H2-blokátory (famotidin), antacida (vážou jiné léky), sukralfát, misoprostol (⚠️ Kl gravidita). ⚠️ Eradikace: PPI + amoxicilin + klaritromycin 14 dní.
100 · Prokinetika, antiemetika, emetika Prokinetika i peristaltiku a tonus jícnového svěrače; ⚠️ efekt klesá aborálně. Indikace: GERD, gastroparéza, nauzea. Metoklopramid (D2) — ⚠️ prochází do CNS → extrapyramidové NÚ (akutní dystonie u mladých), hyperprolaktinémie - domperidon — do CNS neproniká (bez dystonií), ale prodlužuje QT. Kl: obstrukce, krvácení, perforace GIT. ⚡ Dvě centra: ① centrum pro zvracení (retikulární formace — podněty z vestibula, vagu, GIT) ② chemorecepční zóna v arce postrema — leží mimo HEB, „ochutnává“ toxiny v krvi. Přenašeči: dopamin, serotonin, histamin, ACh. Antiemetika: ⚠️ setrony (ondansetron) — 5-HT₃, nejúčinnější u chemoterapie - antagonisté D2 - antihistaminika a skopolamin u kinetóz - dexametazon, aprepitant (NK1) - betahistinu u Menièrovovy choroby. ⚠️ Nejsilnější emetogen je cisplatina (uvolní serotonin ze	101 · Nespecifické střevní záněty Crohn — ⚠️ celý GIT a celá tloušťka stěny, skip léze, pístěle a perianální abscesy, aftózní vředy v ústech, malabsorpce - ulcerózní kolitida — jen sliznice, souvisle od konečníku, tenesmy a krvavé průjmy. Podstata: ztráta imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře. ⚠️ Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin) — první volba u ulcerózní kolitidy: azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě, proto působí přesně tam. Kortikoidy — rychle navodí remisi, ⚠️ ne na dlouhodobou léčbu (budesonid má malý systémový efekt). Imunosupresiva (azathioprin, merkaptopurin) — nástup 3–6 měsíců → UDRŽENÍ remise, ne akutní ataka; NÚ útlum dřeně, hepatotoxicita. Biologika: anti-TNF (infliximab, adalimumab) u těžkých a pístělových forem. ATB jen u hnisavých komplikací.	102 · Spasmolytika ⚠️ Působí na hladké svaly trávicího a urogenitálního ústrojí, NE na cévy a průdušky. Neurotopní = parasymptolytika: butylskopolamin (kvartérní dusík — do CNS neproniká), atropin, pirenzepin. Muskulotropní: drotaverin (No-SPA), papaverin — blokáda fosfodiesterázy → i cAMP → relaxace; pitofenon, pinaverium. Spasmodanalgetika = spasmolytikum + analgetikum (metamizol, tramadol). Indikace: ⚠️ žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, dysmenorea, nadýmání. ⚡ NÚ i Kl plynou z anticholinergního účinku: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa až ileus, retence moči, zmatenost u seniorů. Kl: glaukom, hyperplazie prostaty, atonie střev, tachyarritmie.
103 · Hepatoprotektiva, chologoga Steatohepatitida alkoholická × nealkoholická → cirhóza, portální hypertenze, jaterní encefalopatie, hepatocelulární karcinom. ⚠️ Jaterní encefalopatie: hromadí se amoniak → léčba laktulózu (okyslí střevo → nevstřebatelný NH₄⁺) + rifaximin (potlačí bakterie tvořící amoniak). Hepatoprotektiva: silymarin (ostropesťec, antioxidant), esenciální fosfolipidy, kyselina thioktová — ⚠️ zdroj sám je hodnotí jako léky s minimálním prokázaným přínosem (řekni to nahlas). Chologoga = ↑ sekrece žluči (choleretika) a vyprázdnění žlučníku (cholecystokinetyka). ⚠️ Kyselina ursodeoxycholová — posune složení žluči k hydrofilním kyselinám → choleretický, hepatoprotektivní a litolytický efekt: primární biliární cholangitida, cholestáza, rozpuštění cholesterolových kamenů.	104 · Farmaka v očím lékařství ⚠️ Až 80 % kapek se vstřebá do celotělového oběhu a obejde first-pass efekt — systémové NÚ (timolol → bradykardie, bronchospazmus). Prevence: stisknout vnitřní koutek. Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin, fenylefrin — vyšetření pozadí, uveitida; ⚠️ Kl glaukom s úzkým úhlem. Glaukom = neuropatie zrakového nervu s nevratnou ztrátou zorného pole; léčba celoživotní. ⚠️ 1. odtok: analoga prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes první volba, 1x denně; NÚ ztmavnutí duhovky, růst řas), pilokarpin (míozia). ⚠️ 2. tvorba tekutiny: β-blokátory timolol, betaxolol (Kl astma, bradykardie), inhibitory karboanhydrázy dorzolamid, acetazolamid i.v. u akutního záchvatu; brimonidin (obojí), manitol osmoticky. Anti-VEGF do sklivce (ranibizumab, aflibercept) u makulární degenerace: změní sítni podla třetí.	105 · Drogová závislost Diagnóza: ≥ 3 z 6 za rok — craving, ztráta kontroly, odvykací stav, tolerance, zanedbávání zájmů, pokračování i přes škody. ⚡ Mechanismus: droga vyplaví dopamin v nucleus accumbens (mezo limbická dráha) → odměna; opakované i počet dopaminových receptorů ve striatu a poškodí rozhodovací oblast. ⚠️ Po čase spustí dopamin už samotné „cues“ → relaps i po dlouhé abstinenci. Vyvolávají: alkohol, opioidy, benzodiazepiny a barbituráty, nikotin, kanabinoidy, stimulancia, tékavé látky; ⚠️ NE antidepresiva. Komplikace: předávkování, odvykací stav, ⚠️ HIV a hepatitidy při injekčním užívání, psychózy. Léčba = psychoterapie + substituce (metadon, nikotin), parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin), antagonisté (naloxon, naltrexon), anticraving (akamprosat, disulfiram), benzodiazepiny u odvykacího stavu.
106 · Ethylalkohol, methylalkohol Metabolismus: alkoholdehydrogenáza a CYP2E1 → acetaldehyd → acétát; ⚠️ CYP2E1 je indukovaný → tolerance a vyšší citlivost k paracetamolu; odbourává se kinetikou 0. řádu. Hladiny: 0,5 ‰ porucha koordinace - 1,0 ataxie - 3,0 stupor - 4,0 kóma a útlum dechu. Účinky: vazodilatace (ztráta tepla), fibrilace síní, gastritida, steatóza → hepatitida → cirhóza, pankreatitida, útlum ADH → dehydratace, hypoglykemie. Chronicky: ⚠️ Wernickeova encefalopatie a Korsakov z deficitu thiaminu — B1 se podává PŘED glukózou, neuropatie, kardiomyopatie, fetální alkoholový syndrom. Odvykací stav: třes, křeče, delirium tremens → benzodiazepiny; dlouhodobě disulfiram, naltrexon, akamprosat. ⚡ Methanol → alkoholdehydrogenázou na kyselinu mravenčí → acidóza a slepota, příznaky se zpozděním. Léčba: ethanol i.v. nebo fomepizol (soutěž o enzym), hemodialýza, bikarbonát.	107 · Konopí, kanabinoidy Marihuana = sušená nat' · hašiš = pryskyřice. ⚠️ vyšší obsah THC. Účinné látky THC (psychoaktivní) a CBD. Mechanismus: agonismus na CB1 (CNS) a CB2 (imunita); endogenní ligand anandamid. Účinky: euforie, změněné vnímání času, ⚠️ zhoršená krátkodobá paměť a koordinace, i chut' k jídlu, tachykardie, injikované spojky, bronchodilatace, ale spasmus koronárních tepen. ⚠️ Rizika: zvyšuje riziko a urychluje nástup psychózy, zhoršuje psychiatrická onemocnění, v graviditě prochází placentou; kanabinoidní hyperemetický syndrom. Závislost hlavně psychická. ⚡ THC je lipofilní a hromadí se v tuku → v moči prokazatelně i týdny po užití. Léčebné konopí (nabilon, dronabinol): chronická bolest, spasticita u roztroušené sklerózy, nauzea po chemoterapii.	108 · Halucinogeny ⚠️ Rozlišovací znak: nevvolávají poruchu vědomí ani amnézii (na rozdíl od jiných látek působících na CNS). LSD — nejsilnější, agonista 5-HT2A; sympatomimetické účinky (mydriáza, tachykardie, třes), synestezie, změněné vnímání času, nebo ⚠️ „bad trip“; účinek 8–12 h. ⚠️ Nemá stanovenou LD50 — nedá se jej smrtelně předávkovat, ale hrozí úrazy a psychóza; pozdní flashbacky. MDMA (extáze) — halucinogen i stimulant: vyplaví serotonin, noradrenalin i dopamin. ⚠️ NÚ hypertermie a dehydratace, hyponatremie, rhabdomyolýza, arytmie, neurotoxická; léčba klid, chlazení, benzodiazepiny. Psilocybin (lysohlávký, ⚠️ záměna s jedovatou houbou) - atropin a skopolamin (delirium se suchou kůží a mydriázou) - fencyklidin — antagonista NMDA: nadlidská síla, necitlivost k bolesti, zuřivost, amnézie.

109 · Stimulancia [doplňeno] ☞ Společně: všechna zvyšují monoaminy v synapsi — amfetaminy jejich vyplavením, kokain blokádu zpětného vychytávání. Kokain: ① blokáda vychytávání dopaminu a NA ② blokáda NA⁺ kanálů (lokální anestetikum) ③ α-receptory → vazokonstrikce. ☞ Spazmus věnicých tepen → infarkt i u mladých, hypertenze, arytmie, hemoragická CMP, hypertermie, formikace, psychóza; chronicky ☞ perforace nosní přepážky, „Crack“ = kouření, nejrychlejší závislost. Amfetaminy a pervitin: euforie, nespavost, nechutenství; amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii, hypertermie, rhabdomyolýza, neurotoxická. ☞ Zavislost: mírná fyzická, silná psychická; odvykací stav je zrcadlem účinku (únava, spavost, hlad, deprese). MDMA (extáze) → entaktogen, vyplaví serotonin, NA i dopamin: euforie, empatie, výdrž; ☞ hypertermie, dehydratace, hyponatremie, neurotoxická. Terapeuticky: metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie). ☞ Ve stomatologii bruxismus, xerostomie, „meth mouth“.	110 · Nikotin Mechanismus: agonista nikotinových receptorů v CNS, gangliích, dření nadledvin a na plótence; ☞ umí je i desenzibilizovat → nepředvídatelný efekt. Účinky: tachykardie, ↑ tlak, vazokonstrikce, ↑ motilita GIT a sekrece, vliv adrenalinu a ADHD, nauzeu. Nízká dávka: euforie, bdělost, ↓ chuť k jídlu; vysoká: ☞ křeče, zvracení, zástava dechu. ☞ ☞ Proč se musí „šlukovat“: kouř je kyselý, nikotin je ionizovaný a ústní sliznici se nevstřebá — musí do plic. Z cigarety → ~1,5 mg smrtelná dávka ~40 mg; metabolit nikotin = marker kouření. Vzniká fyzická i psychická závislost. Odvykání: nikotinová substituce, ☞ vareniklin (parciální agonista), bupropion, cytisin. ☞ Následky: nádory plic a duťiny ústní, ateroskleróza, CHOPN prakticky jen u kuřáků, věd, parodontitida a zpomalené hojení po extraktu.	111 · Metylchxantiny ☞ Dva mechanismy: ① blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP ② antagonismus adenosinových receptorů. Účinky: CNS → bdělost a soustředění · průdišky → bronchodilatace · ledviny → ↑ filtrace a ↓ zpětné vstřebání sodíku (diuretický efekt s rychlou tolerancí) · srdce → pozitivně inotropní a chronotropní. Kofein (stimulus, apnoe nedonošených) · ☞ teofylin a aminofylin → bronchodilatancia u astmatu a CHOPN · pentoxifylin (ischemie končetin) · etofylin. ☞ Teofylin má úzké terapeutické okno → TDM: nauzea, reflux, nespavost, třes, tachyarytmie a křeče; hladinu zvyšují makrolidy a chinolony, snižuje kouření. Sildenafil a tadalafil (PDE5): NO → ↑ cGMP, blokáda jeho odbourání → vazodilatace; erektilní dysfunkce, plicní hypertenze. ☞ Ki s nitráty → smrtelná hypotenze.
112 · Antirevmatika ☞ NSA jen tlumí příznaky → nezabrání destrukci kloubu. DMARD zpomalují postup nemoci, ale nastupují týdny až měsíce. ☞ Metotrexát — lék první volby u revmatoidní artritidy (antagonista kyseliny listové). NÚ: hepatotoxicita, útlum dřeně, stomatitida a vředy v ústech, plicní fibróza; ☞ Ki gravidita, přidává se kyselina listová. Sulfasalazin (i střevní záněty), leflunomid, ☞ hydroxychlorochin (lupus; NÚ retinopatie → oční kontroly), soli zlata a penicilamin (historické, toxické). Kortikoidy jako „most“, než zaberou DMARD. Biologika: ☞ anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept), anti-IL1 (anakinra), anti-IL6 (tocilizumab), rituximab, inhibitory JAK. ☞ Před nasazením screening TBC a hepatitid, vše vakcíny zakázaný. Derivancia — lokální přípravky s kafem a mentolem: hypertenzí a u rychlé vstřebání otoku; jen doplněk.	113 · Antiuratika Hyperurikemie: genetická porucha metabolismu purinů, rozpad nukleotidů (cytostatika), nebo ☞ snížené vylučování (diuretika, alkohol, renální insuficience). Krystaly → prudký zánět kloubu (typicky palec). Cíl: kyselina močová pod 360 μmol/l. Akutní záchvat: NSA ☞ ne ASA — v nízké dávce urikemii zvyšuje, ☞ kolchicin (mitotický jed — blokuje mikrotubuly → zabrání migraci leukocytů; NÚ profužní průjem), kortikoidy do kloubu. Dlouhodobě: ☞ alopurinol — inhibitor xantinoxidázy (NÚ vyrážka až SJS/TEN, ☞ interakce s azathioprinem, febuxostat; urikosurika probenecid, lesinurad). ☞ Alopurinol se NIKDY nenazuje během akutního záchvatu (zhorší ho) → až po odeznění, pod clonou kolchicinu; už užívaný se ale nevysazuje.	114 · Imunosupresiva, imunostimulancia ☞ Cíl je imunitu potlačit, nebo povzbudit — hranice je tenká (potlačení jedné složky může jinou stimulovat). Glukokortikoidy → blokáda exprese cytokinů, hlavně buněčná imunita. ☞ Kalcineurinové inhibitory (cyklosporin, takrolimus) — blokáda kalcineurinu → nevznikne IL-2 → T-lymfocyty se nemnoží. Úzké okno, CYP3A4 → TDM: NÚ nefrototoxicita, hypertenze, neurotoxická; cyklosporin: hyperplazie dásní a hirsutismus. Inhibitory mTOR (sirolimus, everolimus) → hyperlipidemie, špatné hojení ran. Antimetabolity (azathioprin, mykofenolát) — blokáda syntézy purinů; útlum dřeně, ☞ azathioprin + alopurinol = prudká toxicita. ☞ Společné riziko: infekce, reaktivace latentních infekcí a nádory (cyklosporin je IARC skupina 1). Imunostimulancia: isoprenosin, imiquimod (bradavice, baziliom), bakteriální lyzáty, vakcíny, vitamin D.
115 · Hormony hypotalamu a hypofýzy Somatostatin brzdí GH a TSH → ☞ oktreotid: akromegalie, krvácení z jicnových varixů, neuroendokrinní nádory. ☞ ☞ GnRH: pulzní podání STIMULUJE (léčba neplodnosti), kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci VYPNE = „biochemická kastrace“ → karcinom prostaty, endometrióza (leuporelin, goserelin); dlouhodobě osteoporóza. Dopamin brzdí prolaktin → ☞ prolaktinom je jediný nádor hypofýzy léčitelný konzervativně (kabergolin, bromokriptin zmenší i adenom). GH působí přes IGF-1: nedostatek → nanismus (somatotropin), nadbytek → gigantismus/akromegalie. ACTH vzniká z proopiomelanokortinu ☞ proto hyperpigmentace u Addisona). Oxytocin → indukce porodu, poporodní atonie; antagonist atosiban. ADH: V1 cévy, V2 → akvaporiny → zpětné vstřebání vody; desmopresin ☞ V2 → diabetes insipidus, hemofilie A), terlipresin (V1 → krvácení z varixů).	116 · Nemoci štítné žlázy ☞ T4 je z 99,95 % vázán na TBG → 3× delší poločas (~7 dní); v tkáních se mění na T3, který je ~10× účinnější. Řízení TRH → TSH. Hypertyreóza (Gravesova-Basedowova choroba): ☞ thyreostatika — thiamazol, propylthiouracil blokují thyroidální peroxidázu (propylthiouracil i konverze T4 → T3, ☞ volba v I. trimestru). ☞ NÚ: AGRANULOCYTOZA — při horečce a bolestí v krku okamžitě krvetv. obraz: dále hepatotoxicita. Plus B-blokátory na příznaky, radiojód, operace. ☞ Tyreotoxická krize: i v B-blokátor, thiamazol, jodid až po thyreostatiku (Wolffov-Chaikoffův efekt), hydrokortizon. Hypotyreóza (Hashimoto, po operaci ☞ po lithiu a amiodaronu): ☞ levothyroxin začíná 50 min před jídlem, dávka podle TSH, u kardíaků načet nízkou; liothyronin (T3) jen u myxedémového kómatu. Příštítná těliska: PTH = vápník a, fosfát → hyperparatyreóza → cinakalcem (kalciemimetikum), hyperparatyreóza (po operaci) → calcium + vitamin D, terparatid. Kalcitonin (C-buňky) je protipól PTH — klinicky slabý, u akutní hyperkalcemie.	117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy Mechanismus: nitrobenčový receptor → změna exprese genů; ☞ indukují lipokortin → blokáda fosfolipázy A₂ (vypnou celou eikosanoidovou kaskádu), tlumí NF-κB a cytokiny. Zástupci: hydrokortizon (substituce, ☞ největší dávka ráno; v zátěži a před STOMATOLOGICKÝM zákrokem se dávka zvyšuje) → prednison, methylprednison → dexametazon (nejsilnější, bez mineralokortikoidního efektu). ☞ NÚ: Cushingův syndrom, hyperglykemie, osteoporóza, myopatie, špatné hojení a infekce (reaktivace TBC, kandidóza), vřed s NSA, hypertenze, hypokalemie, glaukom a katarakta, psychické změny; inhalačně orofaryngeální kandidóza. ☞ Nikdy nevysazovat náhle — utlumená nadledvina → addisonská krize. Zásady: lokálně před systémovým, nejnížší dávka, co nejkratší dobu. Aldosteron: ↑ Na⁺ a voda, ↓ K⁺. Spirolonolakton (gynekomastie), eplerenon; ☞ hyperkalemie s ACEI.
118 · Farmakoterapie obezity Obezita = BMI ≥ 30; jádro metabolického syndromu. ☞ Základ je dieta a pohyb, léky jsou doplněk. Orlistat — blokuje pankreatickou lipázu → tuk se nevstřebá; ☞ NÚ steatorea, nadýmání, ztráta vitamínů A, D, E, K. Fentermin — blokáda vychytávání NA, dopaminu a serotoninu → ↓ chuť k jídlu; ☞ hypertenze, nespavost, psychózy, jen krátkodobě. Bupropion + naltrexon → tlumí „odměnu z jídla“. ☞ Analoga GLP-1 (liraglutid, semaglutid) s.c. → ↑ sytost, zpomalí vyprazdňování žaludku, ↓ chuť k jídlu; fungují i u diabetu 2. typu a snižují kardiaskulární riziko. NÚ nauzeu, riziko pankreatitidy. ☞ Sibutramin a rimonabant byly staženy pro kardiaskulární a psychiatrické NÚ.	119 · Androgeny, anabolické steroidy Testosteron z Leydigových buněk (řízeno LH): ☞ ve svalu a v játrech je aktivní přímo, v prostatě, kůži a vlasovém folikulu se musí 5-α-reduktázou změnit na DHT. Účinky: pohlavní znaky, libido, spermatogeneze, ↑ svalová hmota, ↑ erytropoéza, kostní hustota. Indikace: substituce u hypogonadismu (primárního × sekundárního); l.m. estery nebo transdermálně ☞ perorálně se tlumí first-pass efektem. ☞ NÚ u mužů = feminizace (gynekomastie, atrofie varlat, neplodnost) → testosteron je prekurzorem estrogenu (aromatáza) a první ktať má jen estrogenové receptory; u žen hirsutismus, hluboký hlas, akné; u obou agresivita, ↑ HDL, hepatotoxicita; ☞ u dětí předčasný uzávěr růstových plotének. Antiandrogeny: GnRH analoga kontinuálně, flutamid, bicalutamid, finasterid, cyproteron.	120 · Estrogeny, gestageny Estradiol (před menopauzou), estron (po ní), estriol (gravida); ☞ přirozené se nepoužívají → používá se ethinylestradiol (perorálně účinný). ☞ Účinky: ☞ ↑ HDL a ochrana cév, ☞ ↑ srážecí faktory a ↓ antitrombin III → protrombotický stav, ☞ udržují kostní hustotu (po menopauze osteoporóza), proliferace endometria. Indikace: antikoncepce, hormonální substituce (návaly, urogenitální atrofie), prevence osteoporózy. ☞ NÚ: tromboembolie, napětí v prsou, migréna, mírně ↑ riziko karcinomu prsu a endometria (proto se u žen s dělohou vždy kombinuje s gestagenem). ☞ Ki: trombofilie a tromboembolie, hormonálně dependentní nádor,aterní léze, kufáčky nad 35 let, migréna s aurou. Gestageny (progesteron, levonorgestrel): sekreční přeměna endometria, ☞ tlumí ovulaci a zahušťují cervikální hlen, ☞ snížují počet estrogenových receptorů; NÚ ↑ hmotnost, deprese, ↑ HDL.
121 · Kontraceptiva ☞ Kombinovaná: estrogen tlumí FSH (nedozraje folikul), gestagen tlumí vrchol LH (není ovulace) + zahustí cervikální hlen a změni endometrium. Pearlův index 0,1–0,4. Formy: jedno-, dvou- a třířázová, náplast ☞ méně účinná nad 90 kg), vaginální kroužek. ☞ Rizika: tromboembolie (riziko násobí kouření nad 35 let, obezita, trombofilie), hypertenze, infarkt,aterní léze; mírně ↑ karcinom prsu a hrdla. ☞ Positiva (nezapomen!): úprava cyklu, slabší a méně bolestivá menstruace, méně PMS, méně cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné, ☞ nižší riziko karcinomu ovaria a endometria. Gestageny (tableta, injekce, nitroděložní systém): ☞ vhodná pro kuřáčky nad 35 let a kojící; Ki karcinom prsu; NÚ nepravidelné krvácení. ☞ Induktory enzymů (rifampicin, karbamazepin, třezalka) snížují účinnost → záložní metoda. Postkoitální:	122 · Benigní hyperplazie prostaty Podstata: ☞ s věkem relativně přibývá estrogenů → ↑ receptory pro DHT → růst prostaty. Mechanická obstrukce (útlak tkání) × dynamická (napětí hladkého svalu přes α1A). Příznaky: iritační (nykturie, urgencye) a obstrukční (slabý proud, reziduum); neléčené → infekce, hydronefróza. ☞ α1-blokátory (tamsulosin, alfuzosin, silodosin) → uvolní sval prostaty → úleva během dnů, ale žlázu nezmenší; NÚ ortostáza, retrográdní ejakulace, ☞ floppy iris syndrom při operaci sedého zákalu. ☞ Inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid, dutasterid) — blokují přeměnu testosteronu na DHT → prostatu zmenší, ale až za 3–6 měsíců; i u androgenní alopecie. NÚ: ↑ libido, erektilní dysfunkce; ☞ snížují PSA na polovinu (pozor při screeningu). ☞ Sval je stimulován přímo testosteronem → finasterid svalovou hmotu neubírá. Dále tadalafil, silfenacin.	123 · Cytostatika ☞ Ničí rychle se dělící buňky — a proto i dřeně, sliznice a vlasy. Typy: neoadjuvantní, adjuvantní, paliativní ☞ nevyčleň), podpůrná. Alkylační (cyklofosfamid — ☞ hemoragická cystitida, prevence mesna) · platina ☞ cisplatin · nefrotická, ototoxická, NEJSILNĚJŠÍ EMOGEN · antimetabolity (metotrexát — ☞ leukovorin, mukozitida; 5-fluorouracil) · alkaloidy (vinkristin — ☞ neuropatie; taxany; etoposid) · antracykliny ☞ kardiotoxicita podle kumulativní dávky; bleomycin — plicní fibróza) · hormonální (tamoxifen, antiandrogeny). ☞ Toxicita: útlum dřeně a febrilní neutropenie, nauzea a zvracení, MUKOZITIDA A STOMATITIDA ☞ před chemoterapií nutná sanace chrupu, alopecie, syndrom nádorového rozpadu, neplodnost, sekundární malignity. ☞ Kombinace léků s různým mechanismem brání vzniku rezistence.
124 · Farmakoterapie anemii Příčiny: ① porucha tvorby → deficit železa, kyseliny listové, B12, nedostatek erytropoetinu (renální selhání), útlum dřeně ② ztráty → krvácení ☞ u muže a ženy po menopauze pátrej v GIT), hemolyza. ☞ Železo — perorálně nalačno, ☞ zapít vitamínem C; mléko, čaj, antacida a PPI vstřebání ruší; NÚ zácpa, ☞ černá stolice; léčba pokračuje 3 měsíce po úpravě hemoglobinu. Kyselina listová — makrocytární anemie, ☞ v graviditě prevence rozštěpu neurální trubice; hladinu snižují metotrexát a antiepileptika. Vitamin B12 — ☞ u perniciózní anemie jen parenterálně (chybí vnitřní faktor); hladinu snižují omeprazol a metformin. ☞ Nikdy nepodávej samotnou kyselinu listovou u nejasné makrocytární anemie → upraví krevní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 postupuje dál. Transfuze zhruba při Hb < 80 g/l.	125 · Rentgenkontrastní látky Pozitivní kontrast (zastínění) = jód a síran barnatý × negativní (projasnění) = plyny, voda, methylcelulóza. ☞ Baryum je toxické, ale síran barnatý je nerozpustný, nevstřebá se, a proto k otrávě nevede. Jen k zobrazení GIT; ☞ Ki podezření na perforaci (baryová peritonitida) — tam vodná jódová látka. NÚ: zácpa, křeče. Jódové látky — mimobuněčná distribuce, vylučují se ledvinami; dnes standardem nízkoosmolární (johexol, jopromid). ☞ NÚ: anafylaktoidní (pseudoalergická) reakce — prevence kortikoidy a antihistaminiky u rizikových · kontrastem indukovaná nefropatie — prevence hydratací, ☞ vysadit metformin ☞ ovlivnění štítné žlázy: u dostatku jódu spíš hypotyreóza, při deficitu hypertyreóza; interferuje s léčbou antitubikozem	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia Zevní léčba: efekt = účinná látka + vehikulum + způsob aplikace; ☞ na mokvající ložisko roztoky, obklady a zášpy · na suché masti a mastné krémy (o/v na den, v/o na noc). Kortikoidy — protizánětlivé, antiproliferativní; ☞ NÚ atrofie kůže, stříe, teleangiektázie, periorální dermatitida; Ki infekce a otevřené rány. Kalcineurinové inhibitory (takrolimus) u ekzému, kalcipiotriol u psoriázy. ☞ Rozhoduje koncentrace: kyselina salicylová 1–2 % antisepťická → 5–10 % KERATOLYTICKÁ → 40–60 % leptavá ☞ na velké ploše hrozí salicylismus); urea do 10 % hydratační → 40–50 % keratolytická. ☞ Dezinficiencia = neživé předměty, mikroby usmrcují (nejvyšší stupeň sterilizace) × antisepťika = živá tkáň, v koncentraci, která ji nepoškodí. Alkoholy 60–70 % ☞ nepůsobí na spory), chlorhexidin ☞ výplachy, NÚ zabarvení zubů), jodofory, aldehydy.

127 · Infuzní terapie • Voda 60 % hmotnosti (2/3 v buňkách). Sodík 135–145 = extracelulární (osmolalita) · draslík 3,8–5,2 = intracelulární. • 🚫 Iontové poruchy se NIKDY nekorigují rychle — u hyponatremie hrozí centrální pontiní myelinolýza, u hypernatremie otok mozku; tempo ~10 mmol/l za 24 h, rozhodují neurologické příznaky. • 🚫 Hyperkalemie (renální selhání, ACEI, kalium šetřící diuretika) → zástava srdce; EKG změny předcházejí příznakům. Léčba: kalciom i.v. (chrání myokard) + glukóza s inzulinem, β2-mimetika, iontoměniče, dialýza. Kalium i.v. vždy zředěné a pomalu. • Roztoky: balancované krystaloidy (Hartmann); 🚫 fyzilogický roztok ve velkém objemu → hyperchloremická acidóza; od koloidů se 🚫 ustupuje. • 🚫 Refeeding syndrom: po obnově výživy podvyživeného klesá fosfor, hořčík a draslík → arytmie; prevence pomalé navýšování + substituce a thiamin. Enterální výživa má přednost.	128 · Vitaminy rozpustné v tucích • 🚫 A, D, E, K se ukládají → hrozí i hypervitaminóza; ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny (deficit při cholestáze, po orlistatu a pryskyřicích). • Vitamin A — rodopsin, diferenciace epitelů. Deficit: šeroslepost, xerofthalmie. 🚫 Hypervitaminóza: nitrolební hypertenze, hepatotoxicita, TERATOGENITA (retinoidy K1 v graviditě). 🚫 S teracetykly riziko pseudotumor cerebri. • Vitamin D — je to steroidní hormon; i vstřebávání vápníku, mineralizace kostí, receptor i na imunitních buňkách. Deficit: křivice, osteomalacie. 🚫 Předávkování: hyperkalcemie, nefrokalcinóza. • Vitamin E — antioxidant membrán; ve vysoké dávce i krvácivost. • Vitamin K — K1 srážení (faktory II, VII, IX, X), K2 tvoří střevní bakterie. Deficit u novorozenců (🚫 proto se podává po porodu) a při malabsorpci. 🚫 Jako antidotum warfarinu působí až za 12–24 h — při krvácení protrombinový komplex.	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě • Vitamin C — 🚫 kofaktor syntézy KOLAGENU, antioxidant, i vstřebávání železa. 🚫 Člověk, primát a morče si ho neumí vyrobit; varem se ztrácí až 60 %. • 🚫 Deficit: krvácení dásní → skorbut — krvácivost, zduřelé dásně a vypadávání zubů, petechie, špatné hojení. Předávkování vzácné (oxalátové kameny). • B1 thiamin — 🚫 beri-beri; u alkoholika Wernicke a Korsakov → podat PŘED glukózou. • B2 riboflavin — 🚫 koutkové ragády, glositida. B3 niacin — 🚫 pelagra: dermatitida, průjem, demence. • B6 pyridoxin — 🚫 s izoniazidem prevence neuropatie. B9 kyselina listová — makrocytární anémie, 🚫 prevence rozštěpu neurální trubice. B12 — 🚫 potřebuje vnitřní faktor a kyselé prostředí; deficit = anémie + neurologické postižení.
130 · Farmakoterapie osteoporózy • T-skóre: normální nad -1,0 · osteopenie -1,0 až -2,5 · 🚫 osteoporóza pod -2,5 SD · těžká = navíc zlomenina. • 🚫 Základ vždy: vápník 1000–1200 mg + vitamin D, pohyb, prevence pádu. • 🚫 Bisfosfonáty (alendronát, zoledronát) — první volba: vážou se na hydroxyapatit a tlumí osteoklasty. 🚫 Nalačno, zapít vodou, 30 min vzpřímeně (jinak ezofagitida) · NÚ: OSTEONEKRÓZA ČELISTI → invasivní výkony plánovat PŘED léčbou, atypické zlomeniny femuru. • Denosumab — protilátka proti RANKL; 🚫 také riziko osteonekrózy čelisti. SERM raloxifen — agonista v kosti, 🚫 antagonista v prsu; NÚ trombózy. Teriparatid — jediný výrazně osteoaanabolický. • Hormonální terapie: estradiol u předčasně menopauzy, testosteron u mužského hypogonadismu (🚫 NÚ a KI viz otázky 119–120); kalcitonin tlumí osteoklasty — dnes okrajově. • 🚫 Fluor tvoří odolnější kalciumfluoroapatit — prevence kazu, ale u osteoporózy se nepoužívá (kost je hustší, ale nekvalitní). Krátký pulz PTH kost staví, trvalý nadbytek ji boří.	131 · Fytoterapie • 🚫 „Přírodní“ neznemená „bezpečné“. Droga = usušená rostlinná surovina k léčebnému využití. • 🚫 Čtyři problémy: ① nejsou klinicky testována ② volně dostupná ③ lékař o nich často neví → nemůže předvidat interakce ④ dovoz z Asie s příměsí kortikoidů a těžkých kovů. • 🚫 Interakce, které musíš umět: železa indukuje CYP3A4 → ruší antikoncepci, warfarin, imunosupresiva, antiretrovirotika · grapefruit CYP3A4 inhibuje (statiny, BKK) · česnek, zázvor, ginkgo i krvácivost · lékořice → obraz hyperaldosteronismu. • Historie: izolace čistých látek v 19. století (morfin, atropin, kokain, digoxin). 🚫 Tři důvody odklonu: přesnost dávkování, specifita účinku, možnost parenterálního podání. • Většina přípravků je registrována jen zjednodušeně jako tradiční rostlinné léčivé přípravky nebo se prodává jako doplněk stravy.	132 · Obecná toxikologie • 🚫 Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy, záleží jen na dávce.“ • Toxicita = schopnost poškodit organismus; 🚫 nebezpečnost je širší pojem (i hořlavost, výbušnost). 🚫 NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO. • Toxikoinetika: absorpce (GIT — lipofilita; plíce; kůže — nervové plyny, insekticidy), distribuce (tuk: DDT, PCB · kost: olovo, fluor, stroncium), metabolismus (detoxikace, ale i 🚫 bioaktivace — methanol, paracetamol), exkrece. • Šest mechanismů: přímý toxický, biochemický (blokáda enzymu), imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní. • 🚫 NOAEL = nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku · LOAEL = nejnižší s účinkem · LD50 = usmrtí 50 % zvířat. 🚫 Hormeze = škodí nedostatek i nadbytek (vitaminy). • Rízení rizika: zabránit kontaktu (ochranné pomůcky), zkrátit expozici, dekontaminace a odmoření; značení H-věty (nebezpečnost) a P-věty (bezpečné zacházení).
133 · Terapie otrav a předávkování • 🚫 Nejedovatější látky: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin. • Pět přístupů: ① aktivní uhlí (do 1 h), výplach — 🚫 nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích ② forsírovaná diuréza, alkalizace moči ③ hemodialýza (methanol, lithium, salicyláty) ④ 🚫 podpůrná léčba — u většiny otrav to hlavní ⑤ antidota. • Antidota: opioidy → naloxon · benzodiazepiny → flumazenil · paracetamol → N-acetylcystein · methanol → ethanol/fomepizol · organofosfáty → atropin + pralidoxim · atropin → fyostigmin · digoxin → Fab fragmenty · warfarin → vitamin K · heparin → protamin · olovo → EDTA · rtuť a arzen → dimekaprol, DMSA · železo → deferoxamin. • 🚫 Kyanid blokuje cytochromoxidázu (vnitřní dušení) — kyslík se do tkání dostane, ale nedá se využít → NENÍ cyanóza, zápach po hořkých mandlích, laktátová acidóza. Léčba: kyslík, hydroxycobalamin, disulfany, thiosíran.	134 · Toxikologie rostlin a hub • Tropanové alkaloidy (rulík, durman, blín) — atropin, skopolamin, hyoscyamin → 🚫 anticholinergní syndrom: horká suchá kůže, mydriáza, tachykardie, delirium; antidotum fyostigmin. • Oměj — akonit, 🚫 nejtoxičtější naše rostlina (LD50 0,028 mg/kg), trvalá aktivace Na⁺ kanálů → arytmie. Bolehav — koniín, blokáda ploténky. Tis — taxiny, kardiotoxický. Skočec — ricin (blokuje proteosyntézu). • 🚫 Muchomůrka zelená — amanitin blokuje RNA-polymerázu II → nekróza jater; stačí 1–3 plodnice, latence 6–24 h, pak gastroenteritida, zdánlivé zlepšení a za 2–4 dny játerní selhání. 🚫 Léčba: opakované aktivní uhlí (amanitin má enterohepatální oběh), N-acetylcystein, silibinin, penicilin, případně transplantace. • Vláknice — muskarin → cholinergní syndrom, antidotum atropin. Pavučinec — orelinin, 🚫 nefrotoxický s latencí týdnů. Námel — ergotamin, ergometrin.	135 · Toxikologie živočišných jedů • 🚫 Mořské toxiny míří na Na⁺ kanály: ciguatoxin (ryby útesů, 🚫 nezničí ho vaření, obrácené vnímání tepla a chladu) · saxitoxin (měkkýši) · tetrodotoxin (fugu, selhání dýchání). • Žahavci a měkkýši: čtyřhranka — selhání oběhu za minuty; homolice — konotoxin (🚫 odvozený zikonotid je 1000x silnější než morfin); pijavka — hirudin. • Členovci: včely a vosy — apitoxin s melitinem, 🚫 hlavní riziko není toxicita, ale anafylaxe a otok hrtanu → adrenalin; koutník (nekróza), stříh. • Obojživelníci a ryby: 🚫 batrachotoxin (pralesníčky) trvale otevírá Na⁺ kanály, není antidotum; bufotoxiny ropuch působí digitalisově; skomprototoxická otrava = histamin z nesprávně skladovaných makrelovitých ryb → antihistaminika. • Dělení: fanerotoxičtí mají jedový orgán × kryptotoxičtí ne; aktivní toxicita (had) × pasivní (jed v kůži). • Hadi jedy: α-neurotoxiny (blokáda N receptorů), β-neurotoxiny (fosfolipáza A2), myotoxiny → rhabdomyolýza. • 🚫 Zmije obecná: vstříkne ~3 mg, letální ~15 mg → obvykle nezabíjí; otok, petechie, 🚫 bez nekrózy. Znehybnit, analgezie, observace ≥ 24 h; antisérum i.v. jen při šoku, rychlém otoku či poruše srážlivosti.
136 · Otravy rtuť, arzenem a olovem • Cheláty (–SH skupiny) kov naváží a vyloučí; 🚫 nejsou selektivní. Dimekaprol i.m., DMSA p.o., EDTA u olova, penicilamin (měď), deferoxamin (železo). • Rtuť: 🚫 kovová po požití je prakticky netoxická, toxické jsou páry a rozpustné sloučeniny; methylrtuť se biokumuluje v rybách a jde do CNS. Akutně pneumonitida nebo korozivní gastroenteritida. 🚫 Chronicky triáda: tremor + erethismus + GINGIVOSTOMATITIDA; hromadná otrava = nemoc Minamata. • Arzen: blokuje enzymy vazbou na –SH, 🚫 karcinogen. Akutně 🚫 gastroenteritida + hypotenze + acidóza, chronicky hyperkeratóza a Meesovy proužky na nehtech. • Olovo: 🚫 90 % je uloženo v kosti → příznaky i dlouho po expozici. 🚫 „Maliřská ruka“ (obrna extenzorů), mikrocytární anémie s bazofilním tečkováním, saturninská dna, olověná kolika a TMAVÝ LEM NA DÁSNÍ; u dětí encefalopatie. • 🚫 Rtuť i olovo se projeví v ústech — jako zubačka je můžeš vidět první.		